

Estudo Nacional de Mobilidade Urbana



Detalhamento da Metodologia e Planejamento da Elaboração das Redes Estruturais e Cenários

Fevereiro de 2025

Elaborado com a colaboração das equipes do BNDES, do Ministério das Cidades e de diversas instituições públicas e privadas do setor de mobilidade urbana

O “**Estudo Nacional de Mobilidade Urbana**: Desenvolvimento do Transporte Público de Média e Alta Capacidades nas principais Regiões Metropolitanas do país” (**ENMU**) é uma iniciativa conjunta do BNDES e do Ministério das Cidades, no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica nº 01-2023 / D-121.2.0027.23, de 24/10/2023.



Este trabalho foi realizado com recursos do Fundo de Estruturação de Projetos do BNDES (BNDES FEP), no âmbito da RFP nº 16/2023. A atuação do Consórcio de Consultores foi objeto do contrato de prestação de serviços OCS nº 151/2024, celebrado com o BNDES em 10/05/2024, sob a liderança dos seguintes profissionais:

Diagnóstico, Rede Estrutural Necessária e Banco de Projetos

Logit

Wagner Colombini Martins,
Fernando Howat Rodrigues,
Thiago Affonso Meira, Diogo Barreto
Martins, Renata Cruz Rabello

Oficina Consultores

Arlindo Fernandes, Antônio Luiz Mourão
Santana, Andrea Aparecida Azevedo
Brisida, Felício Hissaaki Sakamoto

TYLin

Gabriel Feriancic, Victor Frazão Barreto
Alves, Claudia Cosme Mascarenhas,
Luiz Marcelo Teixeira Alves,
Larissa Deborah Alves Teixeira dos Santos

Coordenação do PMO e desenvolvimento dos Insumos da Estratégia Nacional

Bain & Company

Rodrigo Más, Wagner Costa

Assessoria Jurídica

Machado Meyer

Rafael Vanzella, José Virgílio Lopes Enei,
Débora Boucinhas Leal, Rafael de Lima
Andrade, Pedro Inglez Mazzarella

Sistema de Informações Geográficas (SIG)

Logit

Patrícia Tozzi, Débora Gonçalves

Geológica

Cássio Fernando Rossetto

Consultores

Orlando Strambi, Claudia Martinelli

As entregas do ENMU foram realizadas de forma colaborativa com as equipes do BNDES, do Ministério das Cidades e de diversas instituições públicas e privadas do setor de mobilidade urbana. Os profissionais das referidas instituições fizeram parte do Comitê Técnico do ENMU e tiveram a oportunidade de oferecer comentários e contribuições em versões intermediárias dos relatórios, conforme previsto no Termo de Especificações Técnicas do ENMU. Maiores detalhes podem ser obtidos em <https://www.bndes.gov.br>.

Equipe Técnica

Diagnóstico, Rede Estrutural Necessária e Banco de Projetos

Logit

André Bresolin Pinto, Caio Pieroni, Cláudia Machado, Daniel Souza, Fábio Rossetti Delospital, Gabriel Mendes Bergamaschi, Gil Andrade, Heitor Seidi Osako, Isabela Cruz, Juliana Carmo Antunes, Lorena Oliveira, Lucas Melo, Paulo Góes, Paulo Júnio Rosa, Priscila Damasio, Rafael Caetano Ramos, Rafael Sanabria, Rasiele dos Santos Rasia, Roberto Torquato, Rodrigo Cintra Pires, Victor Zamith

Oficina Consultores

Alexander André Silva, Bruno Lora Martin, Daniela Cardone Del Monte Leão, Edilberto de Aguiar Júnior, Esnel Minetti, José Carlos Xavier, Lorétti Portofé de Mello, Luís Fernando Di Pierro, Marcelo Massayuki Nakazaki, Marcos Pimentel Bicalho, Otávio Ferreira Mourão Santana, Paulo Sussumu Hatada, Rafael Simonato

TYLin

Ana Paula Felipe, Ayrton de Sousa Pinto, Carol Bueno de Freitas, Fábio Cretella Vaz Conn, Geraldo Camargo de Carvalho Jr., Jane Aoki Alberto, Leonardo Palermo Gentile, Leticia Bispo Marques, Luciano Peron, Luis Fernando Kyono, Luiza Maciel Costa da Silva, Maria Manuela Pose Guerra, Sérgio Oda Kokuta, Sílvia Vitali Santos Mauad, Vinicius Dorta Molina Hernandez, Vinícius Martinez Ramim

Assessoria Jurídica

Machado Meyer

Ana Clara Gemeinder de Mendonça, Beatriz Simões da Silva, Estevam Pallazzi Sartal, Gabriel Brasileiro Nagle de Oliveira, Gabriel Rapoport Furtado, Guilherme de Faria Nicastro, Jéssica Suruagy Borges Galhardo, Juliana Mucinic, Lucas Nunes Martorelli, Maria Gabriela Figueiredo Parreira de Moura, Rafaela Pereira Falavina

- O conteúdo desta publicação não reflete, necessariamente, o posicionamento institucional do BNDES e do Ministério das Cidades. É permitida a reprodução total ou parcial dos artigos desta publicação, desde que citada a fonte.
- O material e as análises contidos neste documento foram elaborados com o objetivo de fornecer uma visão estratégica abrangente sobre a mobilidade urbana nas principais Regiões Metropolitanas do Brasil, sendo os trabalhos realizados em um período de tempo limitado e dentro das possibilidades e limitações das informações disponíveis.
- O ENMU foi conduzido com base em pesquisas secundárias de mercado, análise de informações públicas disponíveis ou fornecidas ao Consórcio de Consultores pelas diversas instituições que contribuíram na elaboração do estudo, bem como por meio de diversas entrevistas com especialistas do setor. Os membros do Consórcio, de forma independente, não verificaram as informações mencionadas nem conduziram pesquisas primárias ou qualquer forma de *due diligence*, e, portanto, não fazem qualquer afirmação ou garantia, expressa ou implícita, quanto à precisão, completude ou exaustividade dessas informações. As projeções de mercado, análises financeiras, estimativas e conclusões aqui apresentadas são baseadas nas informações mencionadas acima e no melhor julgamento de cada membro do Consórcio e das equipes do BNDES e integrantes do Comitê Técnico, e, por isso, não devem ser interpretadas como recomendações específicas, nem como previsões ou garantias de desempenho ou resultados futuros.
- O objetivo do ENMU é oferecer insumos para a elaboração de uma Estratégia Nacional de Mobilidade Urbana, visando orientar a atuação da União junto aos entes subnacionais para coordenação de esforços interfederativos que viabilizem a articulação de políticas públicas e o fomento à implantação de projetos de Transporte Público Coletivo de Média e Alta Capacidades. O ENMU não envolve a elaboração de planos de mobilidade urbana, estudos de viabilidade econômico-financeira ou projetos com detalhamento suficiente para subsidiar contratações públicas ou decisões privadas de investimento. Caberá às instituições interessadas, públicas ou privadas, realizar os estudos adicionais e análises aprofundadas pertinentes para avançar com os projetos às etapas seguintes de implantação ou fundamentar suas decisões de investimento.

Lista de Entregáveis do ENMU

Produtos	Entregas	Código
Plano de Trabalho	Cronograma detalhado de atividades	PT v1
	Cronograma revisado após o início do Diagnóstico	PT v2
1 / Diagnóstico (item 2.1)	Planejamento do Diagnóstico	D0
	Relatórios de Diagnóstico	D1
	Levantamento dos Planos de Investimento	D2
	Relatório de Benchmarking	D3
	Rede Estrutural existente disponível no Sistema de Informação Geográfica (SIG)	D4
2 / Rede Estrutural Necessária (item 2.2)	Detalhamento da Metodologia e Planejamento da Elaboração das Redes Estruturais e Cenários	R0
	Relatórios de Redes Estruturais Planejadas	R1
	Relatório de Projeção de Demanda	R2
	Relatórios de Redes Estruturais Necessárias (Cenários Padrão e Otimizado)	R3
	Rede Estrutural Necessária disponível no SIG	R4
3 / Banco de Projetos (item 2.3)	Detalhamento da Metodologia e do Planejamento	B0
	Identificação ou Proposição de Projetos	B1
	Propostas para validação do conteúdo das Fichas de Projetos, modelagem do Banco de Projetos e Metodologias para Elaboração dos itens das Fichas de Projetos	B2
	Relatórios de Projetos Propostos	B2
	Conjuntos de Fichas de Projeto	B3
	Banco de Projetos disponível no SIG	B4
4 / Insumos da Estratégia Nacional (item 3.1)	Planejamento dos Insumos da Estratégia Nacional	E0
	Visão do futuro da Mobilidade Urbana no Brasil	E1
	Relatório de Fontes alternativas de Recursos	E2
	Modelos de financiamento e de garantias	E3
	Modelos de Governança Metropolitana	E4
	Relatório de Responsabilidades e contrapartidas (inclui gargalos e limitações normativas)	E5
	Metodologia de Priorização de Projetos	E6
	Relatório de Análise de Mercado	E7
	Relatório de M&A da Estratégia Nacional	E8
	Visão integrada da Revisão do Desenvolvimento	E9
5 / SIG (item 3.2)	Metodologia e Planejamento do Desenvolvimento	S0
	Protótipo do Sistema (<i>Design Sprint</i>)	S1
	SIG disponível para a Rede Estrutural existente	S2
	SIG disponível para a Rede Estrutural Necessária	S3
	SIG disponível para o Banco de Projetos	S4
	Disponibilização em ambiente de produção	S5
6 / PMO (item 4)	Assessoria de Organização da Ferramenta Virtual	P0
	Assessoria de Organização da Ferramenta Virtual e de Revisões	P1
	Disponibilização da Ferramenta Virtual	P2
Assessoria Jurídica (item 5)	Parecer jurídico para cada RM	J1-J21

[Produtos 2.1, 2.2 e 2.3 individualizados para cada uma das 21 RM]

Este arquivo refere-se ao Produto R0 – Detalhamento da Metodologia e Planejamento da Elaboração das Redes Estruturais e Cenários.

A elaboração da primeira versão apresentada ao BNDES foi concluída em julho/2024, com base nos dados disponíveis nesta data, sendo então submetida ao fluxo de revisões e coleta de contribuições estabelecido no Termo de Especificações Técnicas do Contrato OCS nº 151/2024.

Índice

1	Introdução	8
2	Sumário Executivo.....	9
3	Visão geral da metodologia do estudo das redes	10
3.1	Definições.....	10
3.2	Linha racional de análise	14
3.3	Fluxograma do processo analítico e atividades.....	16
3.3.1	Atividades preparatórias	16
3.3.2	Atividades da REDE PLANEJADA – Produto R1	16
3.3.3	Atividades do Estudo de Demanda – Produto R2	19
3.3.4	Atividades da REDE NECESSÁRIA – Produto R3	22
4	Metodologia do Estudo de Demanda.....	26
4.1	Metodologia base para o Caso 1	27
4.2	Metodologia base para o Caso 2	29
4.3	Metodologia base para o Caso 3	32
4.4	Classificação das RM conforme as abordagens metodológicas (“casos”).....	34
4.5	Metodologia para projeção socioeconômica e de demanda.....	35
4.6	Metodologia para estimativa do potencial de migração modal	37
5	Atividades prevista para incorporar os dados da Rede Estrutural Necessária no SIG (R4)	39
5.1	Protótipo do sistema	39
6	Apêndice	40
6.1	Crítérios para a classificação dos Eixos Estruturais	40
6.1.1	Conceitos e definição da nomenclatura dos Eixos Estruturais	40
6.1.2	Processo de classificação.....	43
6.2	Benchmark de capacidade dos modos de transporte.....	48
6.3	Crítérios orientativos para o Cenário Otimizado	52

Lista de Figuras

Figura 1: Fluxo de processos	16
Figura 2: Fluxograma da Metodologia proposta para o Caso 1	28
Figura 3: Fluxograma da Metodologia proposta para o Caso 2	31
Figura 4: Fluxograma da Metodologia proposta para o Caso 3	33
Figura 5: Classificações das soluções de TPC	41
Figura 6: Síntese das nomenclaturas dos Eixos Estruturais.....	43
Figura 7: <i>Benchmark</i> de capacidade (capacidade/hora/sentido) de sistemas de TPC-MAC	48
Figura 8: <i>Benchmark</i> de custos operacionais de sistemas de TPC-MAC	51

Lista de Tabelas

Tabela 1: Resultados esperados com a sequência de análises.....	14
Tabela 2: Simulações a serem realizadas	15
Tabela 3: Simulações a serem realizadas	15
Tabela 4: Relação de atributos a serem considerados nas análises do CENÁRIO OTIMIZADO e considerações.....	25
Tabela 5: Classificação preliminar das RMs	34
Tabela 6: Síntese dos critérios para a classificação dos Eixos Estruturais	47
Tabela 7: <i>Benchmark</i> de capacidade de corredores de ônibus	49
Tabela 8: <i>Benchmark</i> de capacidade de BRT	49
Tabela 9: <i>Benchmark</i> de capacidade de VLT/VLP.....	49
Tabela 10: <i>Benchmark</i> de capacidade de sistemas de metrô.....	49
Tabela 11: <i>Benchmark</i> de capacidade de sistemas de trem.....	50
Tabela 12: <i>Benchmark</i> de capacidade de sistemas de monotrilho	50
Tabela 13: <i>Benchmark</i> de capacidade de sistemas de aeromóvel	50

1 Introdução

Este documento contém a metodologia de trabalho com a descrição de etapas e detalhamento das atividades de cada um dos relatórios da Rede Estrutural Necessária das 21 Regiões Metropolitanas (RM) ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) do Estudo Nacional de Mobilidade Urbana (ENMU)¹.

O documento é organizado em 5 capítulos. O primeiro referente a esta introdução, o segundo apresentando um sumário executivo, o terceiro com a visão geral da metodologia de estudo das redes, o quarto com as especificidades do estudo de demanda e o quinto com a preparação de documentos para alimentar o SIG em desenvolvimento.

¹ Exceto quando expressamente mencionada, a designação RM ou RMs utilizada neste documento se refere tanto às Regiões Metropolitanas como as Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico.

2 Sumário Executivo

O documento tem como finalidade expor a metodologia de trabalho e o planejamento da elaboração das redes estruturais e dos cenários.

Na forma definida no TET, na etapa de Rede Estrutural Necessária serão entregues quatro tipos de produtos, segundo a seguinte classificação:

- R1 - Relatórios de Redes Estruturais Planejadas;
- R2 - Relatórios de Projeção de Demanda;
- R3 - Relatórios de Redes Estruturais Necessárias, no Cenário Padrão (anteriormente chamado de BAU) e Cenário Otimizado;
- R4 - Rede Estrutural Necessária disponível no Sistema de Informação Geográfica (SIG).

À exceção do produto R4, os demais serão fornecidos individualmente por RM, o que significa que serão entregues 63 relatórios (3×21 RMs) + 21 RMs disponibilizadas no SIG.

3 Visão geral da metodologia do estudo das redes

Neste capítulo são apresentadas as definições, conceitos e metodologias que orientam o desenvolvimento dos estudos das redes de TPC-MAC nos diferentes níveis requeridos no TET.

3.1 Definições

Na elaboração dos estudos serão utilizados os seguintes conceitos:

a) REDE

Oferta de viagens de TPC de características urbanas da RM, organizadas em serviços ou linhas, operadas por modos motorizados de transporte coletivo de qualquer tecnologia.

b) REDE ESTRUTURAL

Conjunto de Eixos de Transporte de TPC-MAC (EIXOS TPC-MAC), compostos pela infraestrutura, veículos, sistemas tecnológicos e serviços ofertados que atendam a demandas de viagens concentradas em determinadas ligações viárias, sejam elas intra ou intermunicipais. A Figura 1 apresentada na página 16 permite a visão completa dos tipos de rede contemplados no estudo.

c) REDE EXISTENTE

É a REDE ESTRUTURAL que esteja em operação na RM.

d) REDE BASE

É formada pela REDE EXISTENTE com a consolidação dos EIXOS TPC-MAC com projetos em andamento que reúnam as condições institucionais, jurídicas e financeiras para sua efetiva implantação:

- Projetos em execução por ente público ou por concessionário;
- Projetos em parceria com o setor privado que já possuam contrato de concessão assinado, estudos aprovados pelo poder concedente e fontes de financiamento contratadas ou aprovadas;
- Ou Investimentos públicos que já possuam contrato(s) de construção/aquisição assinado(s) e disponham de recursos para assegurar sua conclusão, considerando a disponibilidade orçamentária, capacidade financeira do ente público e/ou fontes de financiamento contratadas ou aprovadas.
-

e) REDE PLANEJADA

É formada pela REDE BASE, consolidada com os projetos de EIXOS TPC-MAC que foram identificados no Diagnóstico, especialmente no relatório D2, e avaliados nesta etapa de Estudo de REDE ESTRUTURAL, em ao menos uma das seguintes situações:

- Em projeto funcional, anteprojeto, básico ou executivo pelo ente público;

- Previstos como responsabilidade do concessionário para a sua implantação, que não esteja enquadrado na REDE BASE;
- Previstos nos planos de mobilidade, planos de desenvolvimento urbano ou em outros instrumentos que sejam compatíveis com a definição de soluções de TPC-MAC do ENMU;
- Que possuam definição de diretrizes de traçado e ou de configuração mínima, por exemplo, da solução tecnológica proposta, que permita a sua caracterização para a finalidade do estudo; e
- Que não conflitem com projetos em implantação, como é o caso de duas soluções para o mesmo eixo ou parte deles, dos quais um dos projetos já esteja contemplado na REDE BASE.

Na formação da REDE PLANEJADA será buscada a abrangência das soluções a serem testadas nos estudos de demanda, que fornecerão insumos para as análises na fase de estudo da REDE NECESSÁRIA.

A exclusão de qualquer projeto identificado nos estudos de diagnóstico (Produto D2) deverá ser justificada.

A inclusão dos projetos de BRS será tratada na forma deste documento (item 3.3.2).

f) REDE NECESSÁRIA

É a rede a ser apresentada pelo ENMU como proposta para a RM, decorrente das análises realizadas a partir dos elementos do Diagnóstico, da configuração da REDE PLANEJADA, do ESTUDO DE DEMANDA, e de comunicação com os interlocutores de cada RM, que será composta por EIXOS TPC-MAC que atendam as seguintes condições:

- Que componham a REDE PLANEJADA e cujos indicadores gerados no ESTUDO DE DEMANDA confirmem se tratar de soluções compatíveis com os objetivos do ENMU;
- Identificados nas análises, como oportunidades de ampliação do atendimento da REDE ESTRUTURAL e ou de desenvolvimento urbano orientado ao transporte sustentável;
- Identificados como promotores de sinergia com outras soluções integradas de mobilidade;
- Que promovam uma evolução tecnológica e operacional de EIXOS TPC-MAC existentes.

g) CENÁRIO

Conjunto de elementos da política urbana e de mobilidade, institucionais, jurídico-regulatórios, econômicos, operacionais e tecnológicos que condicionam o planejamento, projeto e operação das REDES de TPC, os quais para a finalidade do estudo serão representados pelos seguintes componentes:

- Desenho da REDE integrada nos EIXOS TPC-MAC;
- Tarifa Pública de uso dos serviços;
- Integração com todo o sistema de mobilidade;

- Desenvolvimento urbano planejado para otimizar o sistema de mobilidade, o que permite mais viagens em contrafluxo e mais viagens curtas e mais viagens de TPC, com adensamento (principalmente junto ao TPC-MAC) e uso do solo misto (residencial x emprego);
- Priorização do TPC e do transporte não motorizado sobre o transporte individual motorizado, considerando oneração do transporte privado ou desoneração do TPC, interferências no tempo de viagem, seja pela priorização do espaço público, seja pela alteração de regulamentação, entre outros;
- Governança.

h) CENÁRIO PADRÃO

Trata-se do CENÁRIO BAU (*business as usual*) do TET, ora renomeado.

É o CENÁRIO que corresponde às práticas atuais e, eventualmente, já previstas em projetos da REDE PLANEJADA, sendo também consideradas na REDE NECESSÁRIA.

i) CENÁRIO OTIMIZADO

O CENÁRIO OTIMIZADO visa identificar melhorias no sistema de mobilidade que são fundamentais para torná-lo mais eficiente e atrativo. Desse modo, será formulado no âmbito dos estudos de modo a permitir a avaliação do desempenho e impactos da REDE NECESSÁRIA caso ela seja projetada e operada com soluções que proporcionem a maximização de benefícios quanto a:

- Ampliação da demanda de TPC;
- Ampliação do acesso da população ao uso do serviço de TPC, especialmente da parcela vulnerável, ao TPC;
- Aumento das condições de acesso a oportunidades, levando em consideração custo e tempo para atingi-las;
- Redução do comprometimento da renda média familiar com o TPC;
- Redução de externalidades negativas para a Sociedade, a exemplo do excedente de tempo gasto pela população, aumento de emissão de poluentes e gases do efeito estufa (GEE) e a ocorrência de sinistros;
- Racionalização dos recursos operacionais e de infraestrutura dedicados ao TPC, com o melhor aproveitamento dos sistemas de TPC disponíveis ou projetados, mediante sinergia e integração entre eles;
- Redução do custo global de prestação dos serviços;
- Ampliação de oportunidades de desenvolvimento urbano;
- Integração com modos ativos;
- Melhoria de qualidade da infraestrutura do serviço ofertado; e
- Aumento da mobilidade.

Para isso, o CENÁRIO OTIMIZADO poderá contar com intervenções na oferta, em especial na rede complementar, com possíveis melhorias de velocidade, frequências e otimização do sistema, bem

como mudanças de políticas públicas visando priorizar o TPC-MAC, seja pela sua priorização ou seja pelo desincentivo ao transporte individual motorizado (TIM), os quais poderão ser representados por intervenções em custos, velocidades e capacidades. Tais medidas também serão avaliadas do ponto de vista de demanda, analisando o potencial de atração de passageiros para o TPC-MAC também do ponto de vista de potencial redução de custos do sistema.

j) ESTUDO DE DEMANDA

Conjunto de estudos que reúnem a preparação do modelo de simulação da rede de transporte, a preparação da Matriz de Origem e Destino para o ano base (2023/2024) e as projeções de demanda para o prazo de 30 anos.

k) PRODUÇÃO DE VIAGENS

A produção de viagens representa o local de onde as pessoas iniciam sua viagem para que possam realizar uma atividade e também o local para onde a pessoa retorna após sua atividade. Em geral, representa o local de residência, mas também podendo representar outros locais quando as viagens são realizadas em cadeia.

l) ATRAÇÃO DE VIAGENS

A atração de viagem define-se como a atividade que gera a necessidade de se fazer uma viagem, sendo que o local de atração é o próprio local de realização da atividade, seja ele origem ou destino da viagem. No caso de uma viagem entre dois locais de atividade, como um deslocamento da escola para o trabalho, considera-se como atração de viagem o local de destino.

3.2 Linha racional de análise

As soluções físico-operacionais da REDE ESTRUTURAL estudadas serão objeto de simulação de desempenho, mediante o uso de técnicas de alocação de viagens de TPC, estimadas para o ANO BASE (2023/2024) e para o ANO HORIZONTE (2054) segundo técnicas de planejamento de transporte, descritas no item 4.

O conjunto de simulações de demanda foi organizado segundo o TET e as discussões preliminares com a Coordenação Técnica do BNDES de modo a gerar, em um modelo sequencial, as respostas apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1: Resultados esperados com a sequência de análises

Rede + Cenário	Resultado esperado
REDE BASE no CENÁRIO PADRÃO	Simulada no Ano Base (2023/2024) e no Ano Horizonte (2054), fornecerá os indicadores de prognóstico, ou seja, o desempenho do TPC caso não haja nenhuma nova inauguração além dos projetos já em implantação e na configuração que esteja apresentada nos projetos e planos. Os valores obtidos serão a referência comparativa para a avaliação dos benefícios da REDE NECESSÁRIA.
REDE PLANEJADA no CENÁRIO PADRÃO	Simulada no Ano Horizonte (2054) fornecerá indicadores para: • Avaliar os dados de demanda de TPC e o desempenho das propostas de EIXOS TPC-MAC previstos na REDE PLANEJADA de cada RM; • Avaliar o desempenho do TPC com a implantação da REDE PLANEJADA comparado com a REDE BASE, ou seja, proporcionando uma medida de impacto da ampliação dos investimentos em relação à situação atual, acrescida de novos projetos em viabilização.
REDE NECESSÁRIA no CENÁRIO PADRÃO	Simulada no Ano Horizonte (2054) fornecerá indicadores para: • Avaliar o desempenho do TPC com a implantação da REDE NECESSÁRIA comparado com a REDE BASE, ou seja, proporcionando uma medida de impacto da ampliação dos investimentos em relação à situação atual, acrescida de novos projetos em viabilização; • Avaliar o desempenho do TPC com a implantação da REDE NECESSÁRIA comparado com a REDE PLANEJADA, ou seja, proporcionando uma medida de impacto de novas propostas oriundas das análises do ENMU.
REDE NECESSÁRIA no CENÁRIO OTIMIZADO	Simulada no Ano Horizonte (2054) fornecerá indicadores para: • Avaliar o desempenho do TPC com a implantação da REDE NECESSÁRIA no CENÁRIO OTIMIZADO comparado com a REDE NECESSÁRIA no CENÁRIO PADRÃO, permitindo obter indicadores do impacto da adoção das ações de otimização sugeridas no ENMU; • Avaliar o desempenho do TPC com a implantação da REDE NECESSÁRIA no CENÁRIO OTIMIZADO comparado com a REDE BASE, proporcionando uma medida de impacto da adição de novas propostas oriundas das análises do ENMU, acrescido de ações de otimização em relação à situação atual, acrescida de novos projetos em viabilização.

De modo a sistematizar as informações da tabela anterior, são apresentadas a seguir, duas tabelas. A primeira (

Tabela 2) sintetiza o conjunto de simulações e atribui um código a elas. A segunda tabela (Tabela 3), na sequência, sistematiza os cruzamentos dos dados gerados nas simulações e os objetivos da avaliação. Cabe mencionar que a rede necessária é uma só, sendo avaliada no CENÁRIO PADRÃO, com indicadores também calculados no CENÁRIO OTIMIZADO.

Ressalta-se, que caso a simulação do CENÁRIO OTIMIZADO com a REDE NECESSÁRIA apresente demandas que justifiquem alterações na sua estrutura, a exemplo de criação de um novo eixo, extensão de eixo existente ou projetado ou ainda, alteração da solução proposta, estas serão incorporadas à REDE NECESSÁRIA, naturalmente, com a ressalva a ser apresentada no relatório, de que a sua proposição futura dependerá da viabilização dos atributos do CENÁRIO OTIMIZADO.

Tabela 2: Simulações a serem realizadas

REDE	CENÁRIO	Simulações 2024	Simulações 2054
BASE	PADRÃO	S1A	S1F
PLANEJADA	PADRÃO	--	S2F
NECESSÁRIA	PADRÃO	--	S3F
NECESSÁRIA	OTIMIZADA	--	S4F

Fonte: elaboração do Consórcio

Tabela 3: Simulações a serem realizadas

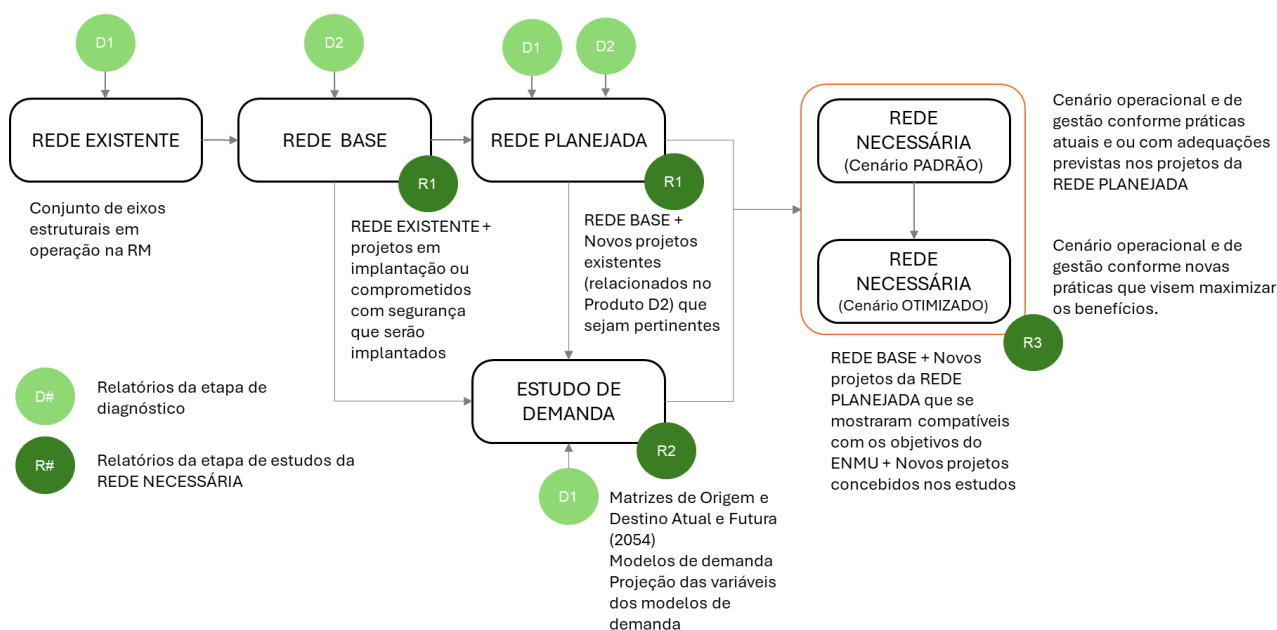
Cruzamento	Simula 1		Simula 2	Medida
1	S1A	x	S1F	Impacto de não haver nenhum investimento novo além dos projetos em execução na REDE BASE no CENÁRIO PADRÃO, considerando a evolução populacional e de mobilidade ao longo do tempo
2	S1F	x	S2F	Melhorias previstas com a implantação da REDE PLANEJADA em relação à REDE BASE e identificação de projetos faltantes ou que possam ser descartados, possibilitando elaboração da REDE NECESSÁRIA
3	S2F	x	S3F	Melhorias promovidas pela REDE NECESSÁRIA comparada a REDE PLANEJADA
4	S3F	x	S4F	Melhorias promovidas pelo CENÁRIO OTIMIZADO em relação à REDE NECESSÁRIA no cenário padrão
5	S1F	x	S3F	Impacto das propostas da REDE NECESSÁRIA com as ações do CENÁRIO PADRÃO em relação à REDE BASE
6	S1F	x	S4F	Impacto das propostas da REDE NECESSÁRIA com as ações do CENÁRIO OTIMIZADO em relação à REDE BASE

Fonte: elaboração do Consórcio

3.3 Fluxograma do processo analítico e atividades

O diagrama da Figura 1 ilustra as atividades do estudo da REDE NECESSÁRIA e os correspondentes produtos a serem elaborados.

Figura 1: Fluxo de processos



Fonte: elaboração do Consórcio

3.3.1 Atividades preparatórias

O início do processo é a identificação da REDE EXISTENTE a partir dos elementos obtidos e sistematizados no Diagnóstico, que estarão apresentados no Produto D1. Vale relembrar que a REDE EXISTENTE corresponde à REDE ESTRUTURAL que está em operação na RM.

Aos EIXOS TPC-MAC da REDE EXISTENTE serão acrescidos todos os projetos identificados no Diagnóstico, apresentados no Produto D2, que se enquadrem nos atributos de projetos elegíveis conforme os critérios da REDE BASE, expostos anteriormente.

3.3.2 Atividades da REDE PLANEJADA – Produto R1

Na sequência da elaboração da REDE BASE, será realizada uma avaliação dos demais projetos apresentados no Produto D2 que não foram considerados nesta rede por não estarem em processo de viabilização. Nesta avaliação, serão utilizados:

- Os elementos do Diagnóstico do Produto D1, que proporcionarão avaliações de relação dos projetos com os problemas identificados;
- As características dos projetos, os dados de carregamento, desempenho e indicadores eventualmente disponíveis nos estudos e planos pesquisados, mesmo que se refiram a datas mais antigas;
- A aderência das propostas com o nível de soluções de TPC-MAC do ENMU;

- Outros critérios que na ocasião se mostrarem relevantes para a RM em estudo.

Ao final deste processo, será elaborado o Produto R1 que conterá:

- Metodologia empregada na análise de acordo com as orientações deste relatório;
- Texto e tabela com a descrição dos EIXOS TPC-MAC que foram considerados na REDE BASE e as justificativas;
- Mapa geral da RM com a REDE BASE;
- Texto e tabela com a descrição dos EIXOS TPC-MAC que foram adicionados na REDE PLANEJADA e as justificativas;
- Mapa geral da RM com os EIXOS TPC-MAC que compõe a REDE PLANEJADA;
- Mapas específicos dos EIXOS TPC-MAC que permitam uma melhor identificação das informações de traçado e de seus componentes, como terminais, estações e pátios;
- Mapas específicos dos EIXOS TPC-MAC com a REDE de TPC integrada ou coexistente;
- População beneficiada pelos EIXOS TPC-MAC que compõe a REDE PLANEJADA, analisada através do Indicador de Proximidade ao Transporte de Média e Alta de Capacidade (PNT, sigla para o termo original em inglês *People Near Transit*), por meio dos indicadores desagregados de classe de renda e raça, permitindo verificação preliminar dos potenciais impactos desses eixos na redução de desigualdades sociais.

Neste ponto, poderão ser necessárias discussões intermediárias com os agentes interessados da RM com participação do BNDES para apresentação das considerações da Consultoria sobre os projetos que comporão a REDE PLANEJADA.

A depender do estágio que cada solução da REDE PLANEJADA apresente nos estudos e planos, bem como da tipologia proposta, poderá ser necessária uma avaliação da REDE de TPC e a identificação de medidas de reorganização do conjunto de linhas de ônibus de modo que a simulação de demanda faça sentido. É o caso, por exemplo, de uma proposta de BRT ou VLT que não disponha, no plano consultado, de uma rede integrada. Nesta situação, a simples consideração do EIXO TPC-MAC sobreposto às linhas existentes, sem a sua reorganização, não gerará benefícios, como pode representar uma situação irreal.

Por outro lado, é comum que os sistemas metroferroviários sejam propostos sem que tenha sido considerada uma reorganização da REDE de TPC de sua área de influência. Essa situação não representa uma inconsistência, permitindo que a simulação do Cenário Padrão seja realizada para avaliar os impactos do projeto em pauta. Como exemplo, pode-se considerar os estudos da rede metroferroviária da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) que são regularmente realizados desta forma, deixando que a reorganização dos ônibus ocorra a posteriori.

Assim, estudos de reorganização da REDE de TPC, caso não disponíveis, serão realizados para os sistemas de média capacidade nas tecnologias de BRT e VLT e não realizados para os sistemas de metrô e trem metropolitano para a finalidade da Rede Planejada no Cenário Padrão.

Na análise dos novos projetos, que não pertençam à REDE BASE e que serão enquadrados como pertinentes para serem adicionados à REDE PLANEJADA, serão observados os seguintes critérios, sem prejuízo de ajustes que possam ser necessários em casos particulares:

- a) Característica do projeto do Eixo: será avaliada a solução proposta submetida ao seguinte enquadramento:
 1. Serão considerados todos os projetos classificáveis como TPC-MAC segundo os critérios do Guia TPC, abrangendo soluções de corredores centrais de ônibus, BRT, VLT, metrô e trem metropolitano, que não se enquadrem em qualquer critério de exclusão relacionado adiante.
 2. Projetos de BRS que se enquadrem em uma das seguintes situações:
 - a) Todos aqueles que tenham uma oferta de ônibus/hora superior a 70 on/h;
 - b) Todos os eixos com carregamento médio da ordem de 35 a 70 on/h, com BRS projetado, que observem ao menos um dos seguintes critérios:
 - Atenda a ligação entre eixos de TPC-MAC das redes EXISTENTE, BASE ou PLANEJADA, ou que sirvam a ligação com centralidades urbanas;
 - Atenda áreas com população vulnerável e ou de menor renda.
- b) Característica do projeto do Eixo quanto à sua pré-viabilidade sobre aspectos variados tais como:
 - Inserção em áreas de riscos ambientais previamente identificáveis;
 - Ausência de lógica no contexto da REDE ESTRUTURAL, como é o caso de soluções que não articulem polos de produção e atração de viagens, ou equipamentos de integração;
- c) Sobreposição de projetos para um mesmo eixo. Nesta situação caberá a avaliação dos seguintes aspectos:
 - Caso as soluções não se enquadrem em nenhuma condição anterior de exclusão, ambas as soluções deverão ser consideradas para a finalidade de simulação da demanda;
 - Caso alguma das soluções tenha sido considerada na REDE BASE, esta terá precedência sobre a outra(as) solução(ões) haja vista estar comprometida, sendo descartada a outra solução;
 - Caso a avaliação de dados disponíveis de carregamento ou mesmo de avaliação lógica, à luz dos dados do Diagnóstico, indiquem que uma das soluções não é viável, esta será descartada. É o caso, por exemplo, de alguma solução metroviária para um eixo que se propõe um Corredor Central ou BRT em que a demanda disponível, ou a quantidade de ônibus/hora indiquem que a viabilização da solução metroviária não corresponde aos parâmetros do Guia TPC.

Ressalta-se que neste caso, o Eixo proposto será avaliado quanto à sua demanda, e a solução descartada poderá ser revista, em especial quanto aos seguintes critérios:

- Havendo informações de estudos de demanda realizados anteriormente, que forneçam dados de carregamento e ou dados da oferta de ônibus atual, a solução proposta pela RM deverá ser avaliada se não possui potencial para uma outra solução compatível com os objetivos do ENMU. É possível, por exemplo, que a RM tenha indicada uma solução compatível com os recursos financeiros que entende serem os disponíveis ou com as características viárias e de tráfego que exijam menos intervenções.
- Havendo a reflexão que o eixo proposto, que seria descartado, poderá no prazo do estudo (30 anos) fortalecer e induzir ocupações e o desenvolvimento urbano e ou apoiar a melhor articulação do território, inclusive na conexão entre os eixos de maior demanda, a solução deverá ser avaliada se não é pertinente constar na análise, mesmo que seja para teste na etapa dos estudos do R2.

Adicionalmente a estes critérios, caso haja dúvidas quanto a um possível desempenho da solução, esta deverá ser considerada na REDE PLANEJADA, de modo que possa ser simulada e após isso, haver a confirmação da supressão do projeto ou, ao contrário, a sua inclusão.

Serão tomados os devidos cuidados na redação do relatório, com as justificativas das exclusões, de modo a haver pleno entendimento pelos entes das RM quanto aos critérios que foram seguidos.

Ressalta-se, que a exclusão de uma proposta não significará que ela não é adequada e que não deva ser implantada, mas sim, que nos limites de abrangência fixados pelo BNDES para o ENMU, o projeto não seguirá para as demais atividades do estudo. Em alguns casos, projetos nesta condição poderão ser recomendados como parte da rede de acessibilidade no contexto da REDE NECESSÁRIA no CENÁRIO OTIMIZADO.

3.3.3 Atividades do Estudo de Demanda – Produto R2

Em paralelo ao estudo da REDE BASE e PLANEJADA serão realizadas as atividades do ESTUDO DE DEMANDA, com cinco componentes principais:

- Atualização do modelo de Modelo de Simulação da Rede de Transporte disponível para cada RM em software especializado;
- Cálculo da Matriz de Origem e Destino para o ANO BASE (OD BASE);
- Desenvolvimento dos modelos de projeção de viagens, de acordo com a metodologia exposta no item 4.5;
- Projeção das variáveis explicativas das viagens que compõem os modelos de projeção, considerando a formulação exposta no item 4.5;
- Cálculo da Matriz de Origem e Destino para o ANO HORIZONTE (OD FUTURA).

Há situações de algumas RMs em que há dificuldades na preparação da matriz do TIM. Por exemplo, nos casos em que os dados da telefonia móvel não estão adequados. Nestes casos, o estudo de demanda considerará para efeito de medição dos impactos na divisão modal dos novos projetos, em especial do Cenário Otimizado, funções parametrizadas de repartição modal obtida de estudos anteriores da RM ou de outros estudos de demanda que possam ser correlacionados com o caso que se encontre nesta situação. Reconhecidamente, para estes casos, e o único método

possível dada a disponibilidade de dados, mas que fornecerá resultados aproximados compatíveis com um estudo de nível estratégico.

O Produto R2 será elaborado ao final do processo, contendo os seguintes elementos:

- Antecedentes, com a exposição das informações de modelagem disponíveis na RM a partir dos elementos obtidos nos levantamentos e dados da consultoria;
- Abordagem metodológica geral empregada no estudo, incluindo as fontes de informações e a descrição da representação da oferta no modelo da rede de simulação, apresentando velocidades, capacidades, frequências e outros parâmetros adotados no processo de alocação;
- Tratamento das bases de dados e cálculo de atualização da OD BASE, com exposição sintética das principais informações, com tabelas e mapas de produção, atração e fluxos por zona OD;
- Exposição da metodologia que foi adotada para elaboração dos modelos de demanda (conforme será aprofundado no item 4), discriminando as etapas adotadas em cada situação, como os modelos de geração, distribuição, divisão modal, alocação e seus principais insumos;
- Apresentação dos estudos de projeção das variáveis, com tabelas, gráficos e mapas, os quais serão realizados com base nas tendências históricas de cada zona de tráfego, apoiadas no levantamento de eixos de expansão urbana mapeados no produto D1. A metodologia utilizada será a *top-down*, respeitando projeções oficiais mais agregadas, como a projeção de pirâmide etária para UF ou Municípios, as quais serão subdivididas por zonas conforme as tendências mencionadas, de modo a garantir consistência entre os totais.
- Apresentação do cálculo da OD FUTURA, com exposição sintética das principais informações, com tabelas e mapas de produção, atração e fluxos por zona OD;
- Resultados das simulações realizadas (S1A, S1F, S2F), apresentados em formatos de mapas de carregamento e tabelas com totais de embarques na hora pico e dia. Vale mencionar que outros indicadores serão definidos no contexto do banco de projetos, conforme será aprofundado no B0.

Há variadas situações possíveis para o estudo, dependendo da disponibilidade de informações atuais nas RM, tanto do modelo de simulação, como das matrizes de origem e destino. Em um recorte mais geral, há duas situações possíveis:

- Estão disponíveis na RM dados recentes sobre as projeções, como população, empregos, matrículas escolares, ou mesmo um modelo de projeção das viagens que permitam a sua aplicação com menores ajustes. Este é o caso de estudos recentes;
- Não há dados recentes de origem e destino para o modo TPC e ou transporte motorizado individual (TMI).

A forma de abordagem destas situações e suas variantes são apresentadas no item 4, que expõe a metodologia dos estudos de demanda.

Construído o Modelo de Simulação da Rede de Transporte, todos os elementos da REDE PLANEJADA serão codificados com os atributos necessários à simulação, que inclui características físicas, operacionais, de desempenho e veiculares.

Poderá ocorrer dos elementos necessários não estarem disponíveis nos estudos e projetos consultados. Nesta situação, proceder-se-á da forma a seguir:

- a) Ausência da localização das estações de embarque e desembarque: será assumida uma locação estimada, para as necessidades da simulação considerando os seguintes critérios:
 - Localização das estações de acordo com os elementos do Diagnóstico (D1) e análises complementares das imagens aéreas, como: localização de centralidades urbanas, polos geradores de viagens, concentrações habitacionais, barreiras físicas, como cursos d'água, sistema viário entre outros;
 - Ponderação da distância entre estações, com os seguintes parâmetros referenciais obtidos do Guia TPC:
 - BRS (caso simulado): 300 a 500m
 - Corredor Central, BRT ou VLT: 500 a 600m
 - Monotrilho ou Metrô: 1.000 a 1.500m
 - Trem urbano: 2.000m
- b) Ausência de dados de velocidade: serão assumidas velocidades referenciais de acordo com a inserção urbana e viária da situação, podendo ser usados os seguintes parâmetros adaptados do Guia TPC:
 - BRS (caso simulado): 20 km/h
 - Corredor Central ou BRT (serviços paradores): 22 a 25 km/h
 - Corredor Central ou BRT (serviços expressos): 22 a 30 km/h
 - VLT: 18 a 25 km/h
 - Monotrilho ou Metrô: 35 km/h
 - Trem Urbano: 50 km/h, caso a inserção urbana permita, e velocidades iguais ao de metrô, em inserções em áreas urbanizadas e adensadas.
- c) Capacidade dos veículos, de acordo com parâmetros do Guia TPC:
 - BRS (caso simulado): 70 lugares
 - Ônibus em Corredor Central: 100 lugares (média ônibus básicos e articulados);
 - BRT: de 85 (Padron) a 150 lugares (superarticulados)
 - VLT: de 280 a 660 lugares
 - Monotrilho: 600 lugares
 - Metrô e Trem Metropolitano: 2.000 lugares
- d) Frequência: serão adotados com uma margem superior de modo que a limitação de capacidade imposta na simulação não seja um impeditivo para a atração de viagens para o Eixo:
 - BRS: 70 ônibus/hora
 - Ônibus em Corredor Central: de 70 a 100 ônibus/hora;
 - BRT: 150 ônibus/hora
 - VLT: 30 trens/hora

- Monotrilho ou Metrô: 20 trens/hora
- Trem Metropolitano: 10 trens/hora

A partir de então, serão realizadas três simulações:

- 1º. Serão consideradas apenas as propostas da REDE BASE, com inibição no modelo dos EIXOS TPC-MAC que não pertençam a este nível de simulação, sendo a rede simulada com a matriz OD BASE (Simulação S1A).
- 2º. Ainda com a REDE BASE, será realizada uma nova simulação, porém, com a OD FUTURA elaborada de acordo com as diretrizes apresentadas no capítulo 4 (Simulação S1F).
- 3º. Será considerada toda a configuração da REDE PLANEJADA que será simulada com a OD FUTURA (Simulação S2F).

3.3.4 Atividades da REDE NECESSÁRIA – Produto R3

O Produto R3 apresentará:

- Metodologia empregada na análise;
- Texto e tabela com a descrição dos EIXOS TPC-MAC que foram considerados na REDE NECESSÁRIA e as justificativas;
- Mapas específicos dos EIXOS TPC-MAC (CENÁRIO PADRÃO E CENÁRIO OTIMIZADO) que permitam uma melhor resolução das informações de traçado e de seus componentes, como terminais, estações, pátios etc.;
- Mapas específicos dos EIXOS TPC-MAC com a REDE de linhas de TPC integradas ou que sejam coexistentes com os eixos estudados;
- Descrição do CENÁRIO OTIMIZADO, com as informações dos atributos simuláveis, por exemplo, modelo tarifário integrado, e daqueles de natureza expositiva, como é o caso da integração com bicicletas e automóveis.;
- Resultados das simulações S3F e S4F;
- Resultados das expectativas de atração modal e indução.

A REDE NECESSÁRIA será elaborada após o estudo da REDE PLANEJADA, retirando ou adicionando projetos, de acordo com a seguinte sequência:

- 1º. Será realizada uma análise da conformação da REDE PLANEJADA e dos resultados oriundos da simulação S2F de modo a confirmar todos os EIXOS TPC-MAC previstos nesta rede, ou suprimir algum que não se mostre adequado por conta de eventual inadequação às demandas de referência.
- 2º. Com base ainda nos resultados das simulações será verificada a oportunidade de alteração da solução existente (REDE BASE) ou prevista (REDE PLANEJADA) para algum eixo, por exemplo, quando a demanda de máximo carregamento é superior ao da solução proposta ou ao contrário. Por exemplo, um EIXO TPC-MAC com solução de metrô convencional pode ser substituído por um metrô leve, ou há uma oportunidade de substituir um BRT por um metrô em momento futuro.

- 3º. Ainda com base na leitura do território, dos planos de desenvolvimento e outros elementos, poderão ser identificados novos eixos, ou extensão de EIXOS TPC-MAC existentes que ampliem o atendimento, bem como, ligações complementares entre eixos existentes ou previstos, de forma com que sejam priorizados aqueles que tenham maior potencial na redução de desigualdades sociais, sejam elas de classe ou raça.
- 4º. Os elementos dos três passos anteriores serão consolidados no desenho da REDE NECESSÁRIA, que será inicialmente simulada no CENÁRIO PADRÃO.
- 5º. Na sequência serão promovidas, com base nos elementos do Diagnóstico, análises dos componentes e elementos que carecem de modificação para a formulação do CENÁRIO OTIMIZADO, conforme relação de possíveis ações apresentadas a seguir e atributos descritos na Tabela 4.

As análises do CENÁRIO OTIMIZADO serão direcionadas para os seguintes itens de investigação e proposição:

- Sobreposição das REDES de TPC com a REDE PLANEJADA, com especial atenção para as REDES de TPC municipais e intermunicipais;
- Avaliação da possibilidade de articulação (alimentação, complementação e/ou integração física ou operacional) da REDE PLANEJADA com outros eixos de TPC de menor capacidade com soluções de faixas exclusivas, existentes, previstas nos planos de investimento levantados e apresentados no Produto D2 ou até mesmo que possam ser indicadas. A articulação sugerida tem como finalidade estruturar uma rede hierarquizada de soluções, que tanto abranjam as soluções estudadas no ENMU, como outras que possam ser indicadas como soluções complementares;
- Avaliação da possibilidade de serem estabelecidos EIXOS TPC-MAC que atendam direta ou indiretamente (por integração com linhas de TPC da área de influência do Eixo) regiões com desigualdades sociais, sejam elas de renda, raça ou vulnerabilidade;
- Avaliação da representatividade dos EIXOS TPC-MAC no atendimento de grandes equipamentos sociais de atendimento público;
- Identificação das vias onde transitam ônibus, as quais não têm viabilidade para TPC-MAC, mas que podem ter para faixas exclusivas à direita (BRS);
- Identificação das áreas onde pode haver taxa de congestionamento e/ou políticas sustentáveis de estacionamento, como as cobranças do uso de vias públicas;
- Identificação das áreas centrais ou com capacidade de tráfego saturada, onde faixas de rolamento disponíveis para os carros podem ser convertidas em calçadas, ciclovias e TPC;
- Existência ou não de oportunidades para a promoção de integração tarifária ampla dos sistemas de TPC e ou entre as REDES ESTRUTURAIS, caso sejam de níveis distintos de governança;
- Avaliação da modicidade tarifária levando em consideração o valor das tarifas unitárias e integradas frente à renda média da população, considerando os seguintes parâmetros estabelecidos nos estudos preliminares da Visão de Futuro (Relatório E1):
- 9,5% no ano 2030

- 6% no ano 2050
- Proximidade dos equipamentos dos EIXOS de TPC-MAC (terminais e estações) com a rede cicloviária existente e planejada visando identificar possibilidades de articulação, mesmo com investimentos na construção de segmentos cicloviários complementares e/ou bicicletários e paraciclos;
- Melhorias nas condições de acesso pedonal, travessias, passarelas e integração com demais modos de transporte, reduzindo distâncias, melhorando condições de calçadas e outros elementos da circulação;
- Oportunidades de implantação de equipamentos e comodidades para a integração dos EIXOS de TPC-MAC com modos motorizados individuais, como viagens de carona, transporte por aplicativos e estacionamentos de automóveis/motocicletas;
- Oportunidade referentes a melhoria da gestão do território, incluindo proposição de incentivos de ocupação das áreas de influência dos EIXOS de TPC-MAC, visando adensamento e a disponibilidade de atividades econômicas, inclusive considerando políticas voltadas ao incentivo da ocupação dessas regiões de elevada acessibilidade por grupos vulneráveis.

Realizadas as análises, serão descritos os componentes do CENÁRIO OTIMIZADO, com as correspondentes informações que caracterizam as medidas sugeridas, assim como o processo de incorporação das otimizações na projeção de demanda.

- 1º. As características da REDE NECESSÁRIA serão codificadas no Modelo de Simulação de Transporte, tal qual realizado com a REDE PLANEJADA, sem a consideração de qualquer elemento do CENÁRIO OTIMIZADO, logo, o resultado será a REDE NECESSÁRIA com o CENÁRIO PADRÃO.
- 2º. Com os dados da OD FUTURA será realizada a simulação da REDE NECESSÁRIA com o CENÁRIO PADRÃO com a geração dos resultados da Simulação S3F.
- 3º. Os atributos do CENÁRIO OTIMIZADO passíveis de simulação serão codificados no Modelo de Simulação de Transporte gerando a REDE NECESSÁRIA com o CENÁRIO OTIMIZADO.
- 4º. Com os dados da OD FUTURA será realizada a simulação da REDE NECESSÁRIA com o CENÁRIO OTIMIZADO com a geração dos resultados da Simulação S4F.
- 5º. Ao final, os resultados das simulações S4F serão ainda complementadas com avaliações exógenas ²de atração modal e indução de viagens a serem desenvolvidas no Estudo de Demanda, conforme metodologia detalhada no item 4.6.

² O relatório R3 referente a cada região metropolitana deverá trazer o detalhamento do método de migração modal adotado para os cenários de simulação das redes necessária no cenário padrão e necessária no

Os atributos do CENÁRIO OTIMIZADO passíveis de serem simulados ou não são descritos na Tabela 4.

Tabela 4: Relação de atributos a serem considerados nas análises do CENÁRIO OTIMIZADO e considerações

Nível de análise	Atributo	Possibilidade de simulação	Observação e forma de tratamento
REDE de TPC	Supressão de superposições de eixos e feixes de linhas, quando aplicáveis	Sim	Já incorporado caso esteja considerado nos projetos REDE PLANEJADA ou complementado como proposta de uma REDE NECESSÁRIA
	Integração física de serviços das REDES municipais e intermunicipal	Sim	Está associado à governança
Tarifa	Tarifa integrada	Sim	Está associado à governança
	Tarifa em valores módicos	Sim	Como indução de viagem, tratado de forma exógena com a estimativa de crescimento global de viagens
Tarifa/preço	Taxa de congestão e/ou cobrança de estacionamento em vias públicas	Parcial	Será realizado com base nos modelos de migração modal
Integração Multimodal	Articulação de rede cicloviária com Eixos de TPC-MAC e bicicletários em terminais e estações	Não	Descrição e apresentação em mapas de possíveis propostas
	Medidas de integração com transporte motorizado	Não	Descrição de medidas, indicando principais áreas com potencial de alimentação
Priorização de TPC e não motorizado sobre individual motorizado	Aumento da atratividade do TPC alimentador por aumento de velocidade. Diminuição da atratividade do individual por limitação da capacidade viária (conversão de faixas em calçadas, TPC e ciclovias).	Parcial	Será realizado com base nos modelos de migração modal e com base em alterações de velocidades na rede de simulação
Desenvolvimento Urbano	Incentivo ao adensamento a partir de alterações em leis de uso do solo (DOTS)	Sim	Matriz projetada com fatores de crescimento na geração de viagens por zona impactada, com distribuição por Furness ³ .

Fonte: elaboração do Consórcio

cenário otimizado considerando o impacto de políticas como a integração física com modos ativos, variações de preços de insumos (combustíveis, veículos).

³ O método de Furness é um método de projeção por fator de crescimento, no qual a matriz futura é obtida por processo iterativo, no qual são calculados os fatores de crescimento da produção e atração de viagens, com base na relação entre os vetores atuais e futuros, multiplicando-os iterativamente pela matriz semente, de modo que os totais de produção e atração da matriz obtida coincidam com seus respectivos vetores projetados.

4 Metodologia do Estudo de Demanda

A natureza do estudo requer uma metodologia apoiada em um instrumental que possibilite a obtenção de resultados quantitativos — de demanda e indicadores, a exemplo da quantidade total de horas consumidas nos deslocamentos (conhecido como *pass x hora*); extensão percorrida (conhecido como *pass x km* ou *veículos x km*) — para o diagnóstico e avaliação das propostas de Eixos Estruturais de TPC-MAC. Ao mesmo tempo, é necessário que a abordagem observe os objetivos estratégicos do estudo, os prazos limitantes e a diversidade de formas e bases de dados para os estudos de demanda e oferta, como o uso de dados de bilhetagem eletrônica, dados de telefonia móvel, dados de modelos de demanda dos estudos recentes e dados de pesquisas OD recentes.

O instrumental usará modelos de oferta e demanda largamente empregados e conhecidos como modelo de 4 etapas (geração, distribuição, divisão modal e alocação).

Os softwares utilizados para o desenvolvimento e aplicação do modelo de oferta e demanda são variados (Emme, TransCAD, Visum) e amplamente conhecidos e utilizados por empresas do Consórcio, o que proporcionará flexibilidade e agilidade aos trabalhos, uma vez que bases de simulação já disponíveis nas regiões metropolitanas utilizam algum desses softwares.

Embora haja disponibilidade de bases de dados de modelos de demanda e oferta e redes de simulação nas RMs a serem estudadas, há uma heterogeneidade de situações a serem abordadas principalmente no aspecto temporal, com estudos recentes e mais antigos.

Analisando o conjunto das RM identificam-se vários casos que podem ser resumidos a seguir:

- Caso 1: Regiões/municípios que possuem Planos de Mobilidade recentes (até 10 anos), com modelos de demanda de 4 etapas construídos com dados de pesquisas domiciliares, com matrizes de transporte individual e coletivo projetados para horizontes de médio e longo prazos;
- Caso 2: Regiões/municípios que possuem Planos de Mobilidade com as características acima, porém mais antigos; e
- Caso 3: Regiões/municípios que não possuem Planos de Mobilidade ou que foram desenvolvidos sem as características descritas acima.

Por ocasião da elaboração da proposta técnica haviam sido identificadas seis situações. Todavia, uma análise mais detida da situação dos dados das RM e da abordagem metodológica permitiu condensar os métodos nos três casos citados, sem prejuízo da qualidade dos trabalhos, haja vista que foram apenas reunidas as técnicas anteriormente apresentadas.

Considerando estes três cenários antevê-se o desenvolvimento do estudo de projeção de matrizes para o horizonte de 30 anos e alocação de demanda conforme as metodologias base e modelos de projeção de demanda e de variáveis socioeconômicas apresentados a seguir.

4.1 Metodologia base para o Caso 1

Trata-se do caso mais favorável para os estudos com a possibilidade do aproveitamento integral do modelo de demanda.

Em geral, esses Planos trazem um diagnóstico da mobilidade baseado principalmente em dados de pesquisa OD, representação da oferta de transportes, projeções socioeconômicas, estimativas de matrizes para horizontes futuros, identificação dos principais eixos de demanda e propostas de intervenção — informações complementadas por avaliações de programas de investimento.

Nesse contexto, por serem planos recentes, é necessário apenas promover a atualização da demanda das matrizes de TI e TPC para o pós-pandemia, o que poderá ser feito com históricos de demanda disponíveis, trazendo a demanda para o ano-base de 2024. Isto será realizado utilizando os dados socioeconômicos de 2024 nos modelos 4 etapas existentes e/ou a partir do histórico de movimentação dos sistemas de TPC existentes em cada RM, obtidos no levantamento de dados do projeto, que consideram na maior parte dos casos a evolução histórica da demanda, sendo que o método mais adequado será avaliado em cada RM. No que se refere aos impactos da pandemia, as informações obtidas mostram que há pouco mais de um ano, os sistemas de TPC estão com a sua demanda estabilizada. A maior parte deles, com uma variação negativa, ou seja, com uma perda de demanda da ordem de 20%. Ver a respeito, o anuário da NTU em <https://ntu.org.br/novo/upload/Publicacao/Pub638573500081945042.pdf>. Assim, é plausível considerar a demanda de 2024 ou 2023, como a referência para o ajuste das matrizes.

A atualização das matrizes de TIM será realizada de forma análoga, sendo possível o emprego dos modelos existentes ou de taxas de crescimento com base na variação de demanda do próprio TPC (uma vez que, em geral, não há dados de movimentação de TIM disponíveis), sendo necessário considerar hipóteses sobre as novas taxas de divisão modal pós pandemia. Também poderão ser utilizados, com os devidos tratamentos, a evolução do consumo de gasolina e etanol, da frota e quando disponibilizados, dados de radares como uma proxy para a evolução das viagens. Vale mencionar que as matrizes de TIM não são imprescindíveis no estudo, sendo utilizadas somente quando os modelos de alocação exigirem tais dados para cálculo de velocidade.

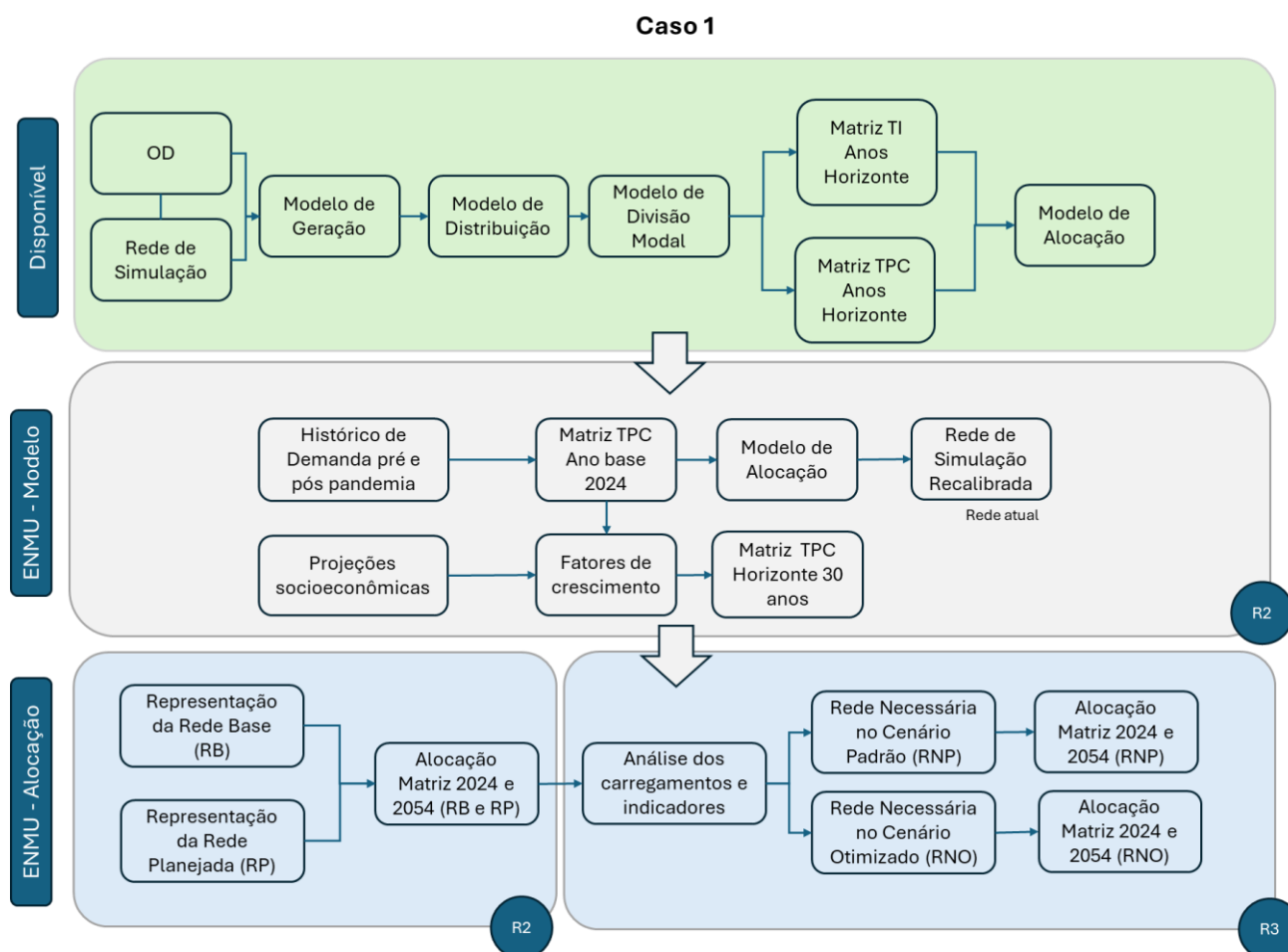
Para as matrizes do horizonte futuro (30 anos), serão elaboradas hipóteses de evolução a partir do ano-base, observando o comportamento de recuperação da demanda no pós-pandemia, e aplicando os modelos 4 etapas desenvolvidos para cada RM, o que permitirá estimar o comportamento de crescimento ou queda da demanda de TPC-MAC ao longo do horizonte projetado. Essas matrizes atualizadas serão alocadas na rede de simulação para a obtenção dos novos carregamentos.

Em resumo serão executadas as seguintes atividades referentes ao TPC-MAC:

- Tratamento das informações do Modelo de Demanda (Caso 1) existente;
- Tratamento dos dados de demanda do TPC (demandas globais, embarques por estações e linhas) do ano base de 2024;
- Atualizar a matriz do TPC para o ano-base de 2024;
- Alocar as matrizes na rede de simulação e efetuar os ajustes necessários;
- Validar as projeções demográficas e socioeconômicas realizadas em estudos anteriores ou decidir por elaborar novas projeções;
- Projetar as matrizes futuras de TPC para o horizonte de 30 anos;
- Alocar as matrizes futuras na rede de simulação e obter as demandas atualizadas do TPC-MAC.

O fluxograma da **Error! Reference source not found.** abaixo é uma representação esquemática da metodologia do Caso 1. Cabe mencionar que a obtenção da matriz de TIM é um subproduto que não é foco do estudo e que só será obtida se o modelo 4 etapas da RM for construído de forma a obtê-la. Caso não seja obtida a matriz de TIM, será estimada a migração modal por meio dos procedimentos elencados em 4.6.

Figura 2: Fluxograma da Metodologia proposta para o Caso 1



Fonte: elaboração do Consórcio

Obs.: As notações R2 e R3 se referem aos relatórios em que os dados e metodologias serão apresentadas

4.2 Metodologia base para o Caso 2

Trata-se de um Caso em que não é viável a atualização do modelo de demanda, porém serão aproveitadas algumas camadas de informação como o zoneamento de tráfego, a rede de simulação, que deverá ser atualizada e os resultados do TPC-MAC como referência para comparação.

Para a montagem das matrizes de viagens serão utilizadas uma ou ambas as fontes de *Big Data*, conforme sua disponibilidade:

- Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE) e Monitoramento da frota para obter a matriz do ano-base 2024. A junção dessas duas bases de dados permite a construção de uma matriz de origem e destino do TPC. Nesse método, o local de embarque do usuário que utiliza um cartão é identificado pela associação da coordenada espacial do ônibus (obtida do monitoramento) e do registro da passagem do cartão no validador, tendo como campo-chave a junção veículo e hora. Quanto ao local de desembarque, é aplicada uma série de rotinas para inferência lógica mediante a análise do histórico de uso do cartão, presumindo-se que o local do próximo embarque é o local de desembarque da viagem anterior. Além disso, várias regras são utilizadas para o tratamento de situações que ocorrem ao longo do dia, bem como a expansão para o universo de usuários. Esse tratamento produz uma matriz de viagem no TPC com boa precisão para os propósitos do estudo.
- Base de dados de telefonia móvel que contém os registros de CDR (*Call Detail Record*) e XDR (*Extended Detection and Response*), conforme sugerido pelo TET. Vale ressaltar que registros de CDRs abrangem todos os modos de transporte, ativos e motorizados. Assim, o tratamento de dados de telefonia celular será feito em etapas: a primeira é estimar viagens em modos ativos (a pé e bicicleta) com a aplicação de uma função de probabilidade que estima a quantidade de viagens ativas considerando a distância entre zonas de tráfego (calculada pela rede de simulação). Feita essa estimativa, restarão apenas viagens motorizadas — que, por sua vez, precisam ser separadas entre viagens de TPC e TI. Nesse caso o TI é obtido subtraindo-se das viagens motorizadas o TPC obtido da bilhetagem ou de indicadores de divisão modal, validados com base na alocação e conferência com bilhetagem.

As matrizes de TPC obtidas por esse método serão alocadas na rede de simulação, obtendo-se uma matriz ajustada para o ano base, conforme descrito no item 4.5. Essas matrizes atuais ajustadas serão utilizadas para a elaboração de um modelo de geração de viagens, utilizando variáveis socioeconômicas projetadas. Isso feito, será realizada a projeção dos dados de produção e atração, para o horizonte de 30 anos, a distribuição das viagens por fatores de crescimento (método Furness) e análises sobre a divisão modal. As matrizes obtidas serão alocadas na rede para a obtenção da demanda do TPC/MAC.

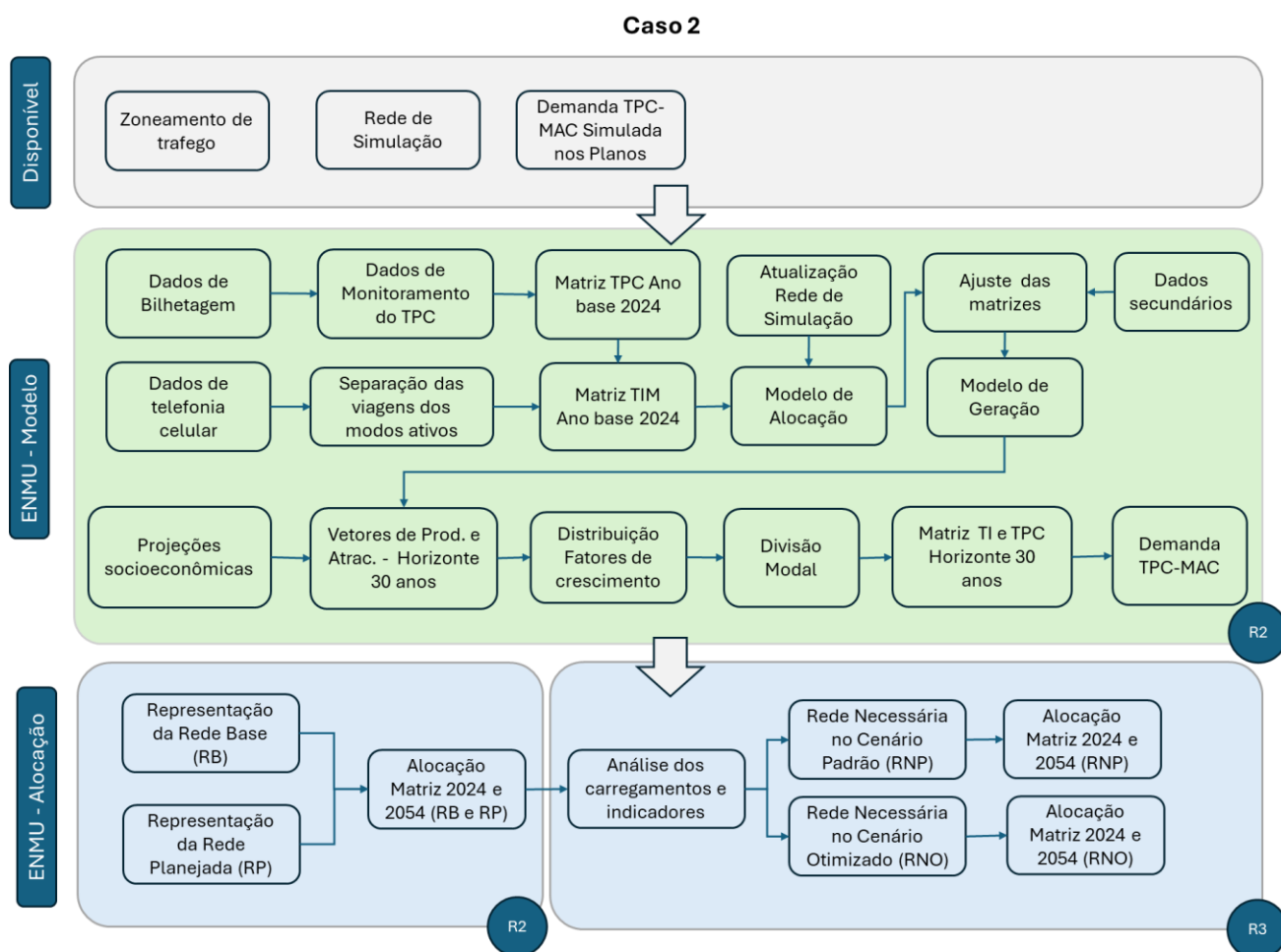
Em resumo serão executadas as seguintes atividades:

- Tratamento das informações do Modelo de Demanda (Caso 2) existente com relação ao zoneamento de tráfego, a rede de simulação e os resultados das demandas do TPC-MAC;

- Atualização da rede de simulação com os projetos considerados para o horizonte futuro, bem como suas características operacionais, preparando-a para que seja realizada a alocação de demanda;
- Processamento dos registros do SBE e Monitoramento da Frota para obtenção da matriz de viagens do TPC envolvendo:
 - Conversão dos arquivos recebidos;
 - Verificação de consistência e conciliação das bases de dados do SBE e Monitoramento da Frota;
 - Processamento dos dados;
 - Obtenção da 1ª versão da matriz de TPC;
 - Avaliação dos resultados e revisões;
 - Obtenção de nova versão da matriz de TPC.
- Processamento dos registros de telefonia celular para obtenção da matriz TIM compreendendo:
 - Avaliação da matriz de viagens recebida do provedor, a qual inclui todos os deslocamentos, sem informação de modo de transporte;
 - Estimativa das matrizes do modo ativo e motorizado para sua retirada dos volumes a serem modelados;
 - Estimativa da matriz de TPC.
- Alocar as matrizes de TPC na rede de simulação e efetuar os ajustes necessários;
- Elaborar o modelo de geração;
- Efetuar as projeções socioeconômicas de população, renda, faixa etária e indicadores relevantes obtidos nos modelos de geração;
- Efetuar a distribuição e análises sobre a divisão modal;
- Projetar as matrizes futuras de TPC (horizonte de 30 anos);
- Alocar as matrizes futuras na rede de simulação e obter as demandas atualizadas do TPC-MAC.

O fluxograma da Figura 3 abaixo é uma representação esquemática da metodologia do Caso 2. Vale mencionar que cada RM pode apresentar alguma pequena particularidade em relação ao caso geral, uma vez que há diferentes dados disponíveis em cada local, possuindo diferentes graus de confiabilidade, o que não interfere na estrutura geral deste caso.

Figura 3: Fluxograma da Metodologia proposta para o Caso 2



Fonte: elaboração do Consórcio

Obs.: As notações R2 e R3 se referem aos relatórios em que os dados e metodologias serão apresentadas

4.3 Metodologia base para o Caso 3

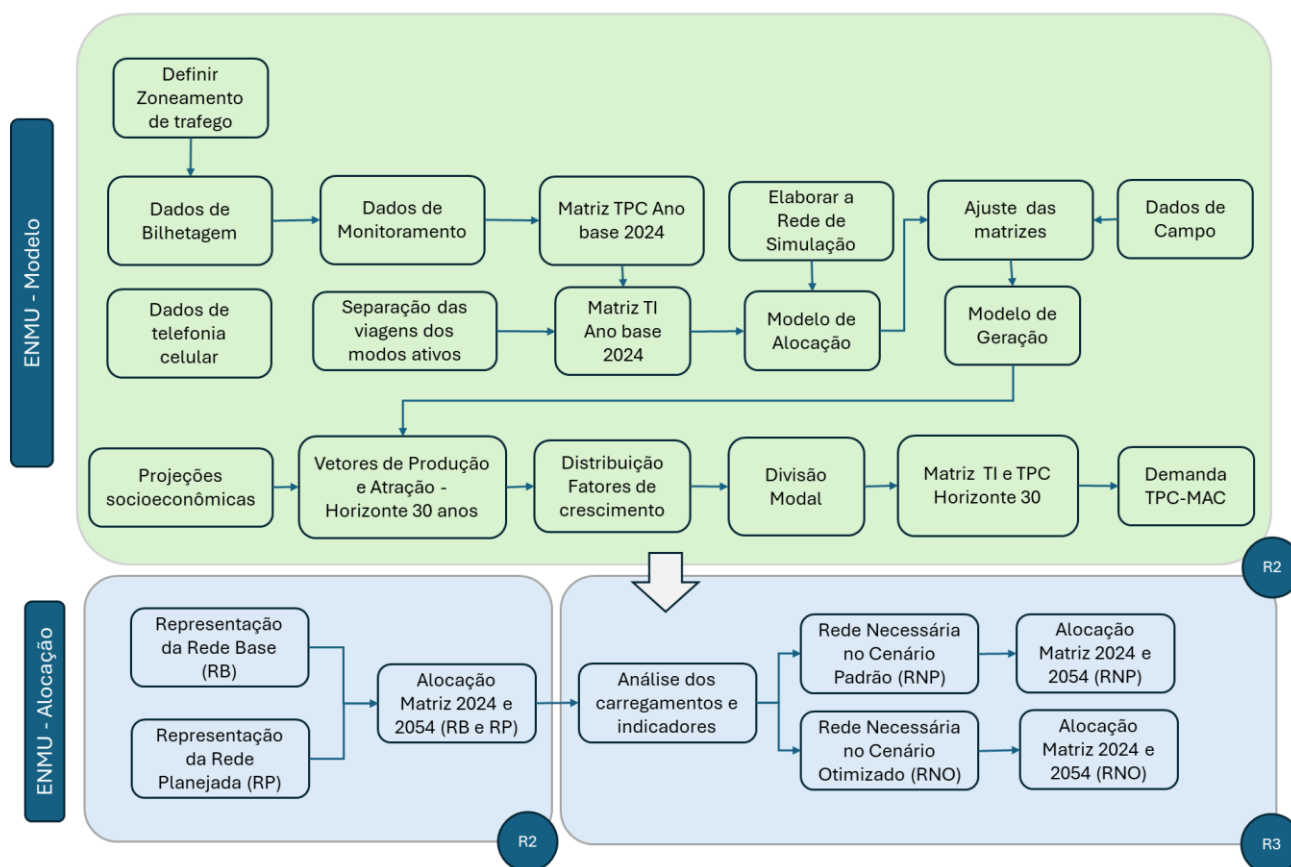
No Caso 3, o mais desfavorável, corresponde a construir integralmente o modelo de demanda para o qual será necessário, além das atividades descritas no Caso 2, definir um zoneamento de tráfego para a RM estudada e elaborar uma rede de simulação, já que ela não o possui.

A montagem de zoneamento de tráfego se refere a divisão da RM em unidades espaciais com características sociodemográficas e com infraestrutura de transporte uniforme, de modo que o comportamento de seus moradores possa ser representado de forma agregada. Essas zonas de tráfego são conectadas a rede de transporte por meio de centroides, no qual são representadas as viagens originadas ou destinadas àquela zona.

A montagem e atualização da rede de simulação, por sua vez, se refere ao cadastro de toda a malha viária e serviços de TPC, incluindo sua frequência, capacidade, velocidade e outros parâmetros na rede de simulação. Essa rede também inclui segmentos caminháveis, políticas tarifárias e segmentos virtuais representando a integração entre os modos, com possíveis penalidades e atributos virtuais que visam representar o comportamento do usuário frente à oferta de transporte, como o desconforto em realizar trocas modais ou em viajar em sistemas saturados, a chamada função de impedância na relação entre fluxo e capacidade.

Figura 4: Fluxograma da Metodologia proposta para o Caso 3

Caso 3



Fonte: elaboração do Consórcio

Obs.: As notações R2 e R3 se referem aos relatórios em que os dados e metodologias serão apresentadas

4.4 Classificação das RM conforme as abordagens metodológicas (“casos”)

A Tabela 5 a seguir apresenta a classificação preliminar de cada RM conforme os casos 1, 2 e 3, considerando que será possível obter todos os dados existentes. Caso algum dado não seja, de fato, disponibilizado, ou caso após obtido seja considerado como inadequado, é possível que haja alteração na classificação de alguma das RMs.

Tabela 5: Classificação preliminar das RMs

RM	Caso	RM	Caso	RM	Caso
São Paulo	1	Florianópolis	2	Belém	3
Rio de Janeiro	1	Porto Alegre	2	Manaus	3
Brasília	1	Belo Horizonte	2	Teresina	3
Salvador	1	Vitória	2	São Luís	3
Fortaleza	1	Goiânia	2		
Curitiba	1	Baixada Santista	2		
		João Pessoa	2		
		Natal	2		
		Maceió	2		
		Campinas	2		
		Recife	2		

Fonte: elaboração do Consórcio

4.5 Metodologia para projeção socioeconômica e de demanda

A metodologia para projeção de demanda tem como referência a estrutura do modelo clássico de 4 etapas, no qual inicialmente são realizadas as projeções da mobilidade para o horizonte futuro para que, na sequência, sejam obtidas as matrizes futuras.

Esse modelo consiste na projeção dos deslocamentos em função de projeções socioeconômicas realizadas para a área de estudo. No chamado modelo de geração de demanda é realizada uma análise econométrica dos vetores de produção e de atração de viagens por zona em função das características socioeconômicas dessas zonas. Ou seja, a modelagem consiste em correlacionar o total de viagens produzidas e atraídas atualmente em cada zona com suas características, como população, renda e empregos, obtendo-se equações que permitam a estimativa do total de viagens produzidas e atraídas no cenário futuro quando a população das zonas ou as demais características adotadas no modelo aumentar. Essa atividade pode ser realizada em planilhas Excel ou outro software de processamento de dados, permitindo observar a aderência dos modelos à realidade.

Os tipos de modelos e equações a serem utilizadas para geração de viagens serão avaliados caso a caso, podendo ser utilizadas formulações já existentes ou calibrados novos modelos para cada RM, conforme a disponibilidade de dados de estudos anteriores e alterações nos padrões de comportamento entre o estudo anterior e o período atual.

Os modelos a serem calibrados, por sua vez, poderão ser de regressão linear múltipla ou por categorias, correlacionando a intensidade da geração de viagens com as características dos indivíduos, como a quantidade de pessoas por faixa etária ou de renda, empregos, matrículas ou outras variáveis que expliquem a realização das viagens. A escolha do modelo que melhor se adequa a cada RM é realizada com base em testes estatísticos condizentes com o modelo escolhido (em geral R^2 ou p -value), mas também com base na avaliação de um comportamento adequado das variáveis explicativas (por exemplo, quanto maior o número de empregos, espera-se maior número de viagens motivo trabalho) e irá depender também do tipo de matriz adotada, já que informações domiciliares, de bilhetagem ou de telefonia tem características distintas.

As variáveis apontadas como representativas da mobilidade em cada RM serão projetadas para o horizonte de 30 anos, permitindo que os vetores de produção e atração de viagens sejam projetados para o mesmo período, utilizando os modelos obtidos. Dentre as possíveis variáveis explicativas a serem estudadas, destacam-se: população total, empregos, matrículas, entre outras.

A projeção dessas variáveis irá seguir a metodologia *Top-down*, na qual primeiramente são projetados os dados mais agregados para posterior subdivisão para unidades espaciais menores, no caso as zonas, garantindo que sua totalização seja consistente com a unidade espacial maior, no caso os municípios e RMs. As projeções agregadas são sempre mais confiáveis e muitas vezes

estão disponíveis em entidades responsáveis pelo planejamento, como o próprio IBGE ou como a fundação SEADE, tomando São Paulo como exemplo. As projeções desagregadas são realizadas conforme tendências históricas, obtidas pela comparação dos censos de diferentes anos, complementadas por análises das dinâmicas locais, como os vetores de crescimento apontados em diversos planos diretores.

Para a obtenção das matrizes futuras será utilizado, preferencialmente, o método de Furness, no qual os fatores de crescimento dos vetores de produção e atração são calculados e aplicados de forma iterativa à matriz, de modo que a matriz futura obtida seja condizente com o total de viagens previsto para a área de estudo. O método de Furness tem como principal vantagem a manutenção da estrutura de sua matriz semente, introduzindo menos distorções que outros métodos como o gravitacional, que mantém a distância média das viagens, mas não garante que a direção predominante do fluxo seja mantida nos horizontes futuros, podendo subestimar a pendularidade de fluxos. Por outro lado, sua desvantagem é a necessidade de criação de um vetor semente para regiões de expansão urbana que não possuíam viagens no ano base, sendo necessário mimetizar o comportamento de zonas similares em um vetor semente, possibilitando assim a aplicação do método sem maiores implicações. Cabe mencionar que caso existam outros modelos já calibrados para alguma das RM, esses métodos também poderão ser utilizados, indicando nos respectivos relatórios suas particularidades, vantagens e desvantagens.

A divisão modal também será obtida por esse método, replicando a estrutura da matriz de divisão entre transporte não motorizado (TNM), TIM e TPC do ano base. Essa calibração será realizada com base em dados de pesquisas OD domiciliares, consideradas com uma pesquisa de preferência revelada e, uma vez que nem todas as RMs possuem tais dados, poderão ser elencados modelos padrão para representar cada um dos quatro arquétipos de RMs. Tais modelos visam representar a escolha de modo entre TIM e TPC e, idealmente, deverão considerar os custos de viagem, em especial a tarifa do sistema de TPC, os tempos de viagem ou velocidades de deslocamento, além de características socioeconômicas e demográficas tipicamente influem na decisão pelo modo a ser utilizado no deslocamento, como a renda, idade e gênero, bem como constantes de modo que visem representar tais características ou outras predisposições da escolha modal. O objetivo primário desse modelo é avaliar impactos das políticas apresentadas para o CENÁRIO OTIMIZADO e, como já apresentado, em alguns casos também pode ser um passo para obtenção das matrizes futuras de TPC.

Por fim, a alocação e carregamento da rede será realizada com os modelos de alocação de viagens elaborados para cada RM, os quais possuem todas as características da oferta atual e futura e permitem calcular os trajetos entre cada par origem-destino na rede, indicando o potencial de atração de demanda de cada estrutura de TPC existente e prevista. Esse modelo será calibrado no ano base com dados de demanda atuais, por estação e sistema.

4.6 Metodologia para estimativa do potencial de migração modal

A estimativa do potencial de atração de novos usuários para o TPC-MAC é tipicamente realizada utilizando-se de um modelo de divisão modal, o qual busca compreender a probabilidade de escolha de um determinado modo em detrimento ao demais vis a vis as condições de viagem e características do indivíduo.

O modelo mais utilizado para essa finalidade é o modelo Logit, que trabalha com a utilidade dos modos para calcular a probabilidade de escolha. O modelo pode ser calibrado com base em pesquisas de preferência declarada ou de preferência revelada, no caso, as pesquisas origem destino domiciliares. Para utilizar uma OD domiciliar, é necessário que a etapa de modelagem estime os custos e tempos do modo não utilizado, colocando-os como cenário alternativo àquele de fato escolhido pelo usuário. Na calibração são utilizadas as características das viagens e dos usuários, uma vez que diversas escolhas independem da oferta de transportes em si, mas sim do próprio perfil da pessoa, que pode, por exemplo, necessitar do carro para fazer outras viagens ou não ter acesso a um veículo para escolher o TI.

Como nem todas as RMs possuem dados suficientes para elaboração de modelos de divisão modal, propõe-se que sejam utilizados modelos padrão por arquétipo ou por conjunto de regiões com características similares. Ainda que seja uma simplificação da realidade, dado o caráter estratégico do ENMU, essa aproximação será muito importante para permitir avaliar o impacto de políticas públicas na divisão modal. Assim, será possível aplicar um modelo de divisão modal genérico para conhecer o impacto potencial da redução de tarifa do TPC, do aumento de tarifa do TI, melhorias de velocidade da rede de TPC-CPL, dentre outras políticas apresentadas no capítulo 3.3.4.

Nos casos em que não dispomos de matrizes de viagens de TI, são utilizadas as propriedades matemáticas comparativas e distributiva do modelo Logit para estimar o impacto potencial dessas políticas. O modelo Logit trabalha com a diferença de utilidade entre os modos a serem analisados, permitindo avaliar o quanto a divisão irá mudar em função da alteração da utilidade de um modo específico. Já a propriedade distributiva permite que as análises possam ser realizadas em diferentes graus de agregação sem afetar a confiabilidade do resultado final. Como a curva logística tem formato de S, há imprecisões intrínsecas a essas aproximações, já que os resultados podem ser ligeiramente diferentes quando estamos no centro da curva ou em suas extremidades. Entretanto, partindo de uma estimativa adequada da divisão modal global da RM, as imprecisões nas informações por zona tendem a se neutralizar, de modo que o resultado obtido é adequado para o caráter estratégico que se espera do ENMU.

Desse modo é viável realizar uma estimativa do potencial de mudança na divisão modal decorrente da implantação um projeto de TPC sem conhecimento profundo das características do TI, utilizando-se apenas das diferenças entre tempo e custo de viagem modeladas para o TPC e diferenças de

tempo e custo impostas ao TI por meio das políticas públicas em análise. Como mencionado, para calcular o impacto de projetos TPC quando a matriz de TI não estiver disponível, será necessário utilizar uma estimativa da divisão modal global na RM, a qual já foi estudada no produto D1, e adotar impactos nessa divisão com base nas mudanças nas características do TPC-MAC, ou em características globais do TI, como custo de estacionamento e reduções de velocidade decorrentes da priorização do TPC e TNM.

5 Atividades prevista para incorporar os dados da Rede Estrutural Necessária no SIG (R4)

O produto R4 se refere à inserção das bases de dados produzidas ao longo dos demais relatórios da rede estrutural necessária no sistema SIG, que está em fase de desenvolvimento de seu protótipo, já prevendo receber tais informações.

5.1 Protótipo do sistema

Como definido no Relatório S0 - Metodologia e Planejamento do Desenvolvimento do SIG, o protótipo de alta fidelidade do sistema foi apresentado no dia 21/06/2024, duas semanas após o encerramento da dinâmica do Primeiro Design Sprint.

Foi incorporado ao primeiro protótipo a sessão de mapas dos projetos dos eixos de transporte, complementar às sessões de camadas de dados e indicadores utilizadas para construção da análise do Diagnóstico. A lógica de incluir em um mesmo mapa todas essas sessões de camadas é intencional e surgiu das discussões realizadas nas dinâmicas do primeiro Design Sprint, com o intuito de facilitar e incentivar a análise da rede projetada em conjunto com as demais informações. A análise poderá ser facilmente feita a partir da sobreposição entre diversas camadas, permitindo a comparação entre informações contextuais da cidade, rede de transporte existente e rede projetada.

As páginas relacionadas aos dados mais detalhados e indicadores da Rede Estrutural Necessária, para além da geometria dos projetos, foram muito discutidas no Design Sprint, porém não foi o foco desse primeiro protótipo entregue. A segunda dinâmica do Design Sprint será em setembro, com entrega de um novo protótipo de alta fidelidade em seguida. Pretende-se avançar nesses aspectos de detalhamento da Rede Estrutural Necessária, em conjunto com o Banco de Projetos, pela sinergia e complementariedade entre esses temas.

A partir da entrega do segundo protótipo, ainda haverá um sprint de desenvolvimento para incorporar mais aspectos relacionados à Rede Estrutural Necessária definidos nesse momento, até a entrega do S3 – Plataforma SIG disponível para a Rede Estrutural Necessária dos grupos 1 e 2 de RMs, em novembro de 2024.

6 Apêndice

6.1 Critérios para a classificação dos Eixos Estruturais

6.1.1 Conceitos e definição da nomenclatura dos Eixos Estruturais

Este Apêndice apresenta a classificação das distintas soluções de TPC para a finalidade de desenvolvimento do ENMU.

O ENMU tem como um dos seus principais objetivos identificar um conjunto de soluções (os PROJETOS) para o TPC das 21 maiores regiões metropolitanas do país, que sejam estruturantes e promovam uma mobilidade sustentável e inclusiva nos grandes centros urbanos, denominada “REDE ESTRUTURAL NECESSÁRIA”.

Os PROJETOS a serem incluídos na REDE ESTRUTURAL NECESSÁRIA são aqueles que tenham capacidade para o atendimento dos maiores fluxos de viagens da população, identificados como sendo de Média e Alta Capacidade, ou TPC-MAC na terminologia do estudo.

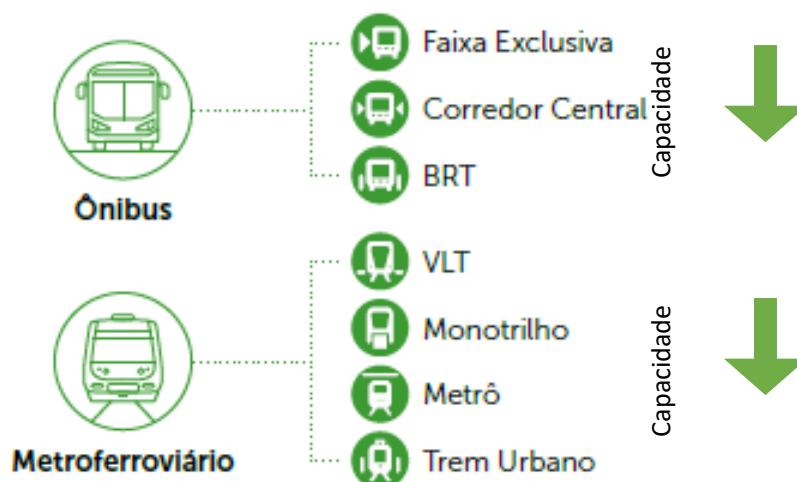
O processo de identificação, análise e proposição dos PROJETOS de TPC-MAC está decomposto em seis sucessivos níveis evolutivos de estudo:

- i. Em um primeiro momento, são identificados, na etapa de Diagnóstico, os EIXOS DE TPC existentes, assim definidos como as ligações que concentram o atendimento das maiores demandas;
- ii. Um segundo movimento compreende o levantamento de PROJETOS em implantação, em projeto ou concebidos nos instrumentos de planejamento, que são reunidos no documento denominado D2;
- iii. A partir das informações dos dois passos anteriores, é definida a REDE PLANEJADA, que não é a rede planejada pelo ENMU, mas sim, o conjunto de EIXOS ESTRUTURAIS DE TPC existentes e os com PROJETOS em cada RM. Esta Rede é formada por duas camadas: (a) a REDE BASE, integrada pelos EIXOS ESTRUTURAIS DE TPC existentes e pelos PROJETOS que estão em implantação; e, (b) a REDE PLANEJADA, que inclui a REDE BASE e os PROJETOS selecionados entre os disponíveis que possam atender o escopo do ENMU, isto é, os PROJETOS de TPC-MAC. As informações desta rede são apresentadas no documento R1;
- iv. Definida a REDE PLANEJADA, passa-se para o ESTUDO DE DEMANDA, no qual se avalia, qual é a demanda de viagens esperada para cada EIXO ESTRUTURAL DE TPC, no horizonte futuro (30 anos), com a produção dos dados de embarques e máximos carregamentos esperados em cada EIXO.

- v. O quinto passo é o “efetivo” estudo de planejamento do ENMU, quando se dá a elaboração da REDE ESTRUTURAL NECESSÁRIA, agora, não mais apenas considerando os projetos existentes, mas o que se entende necessário para o atingimento dos objetivos do ENMU. Isto é realizado mediante a análise das informações obtidas no ESTUDO DE DEMANDA, que permitem avaliar a aderência do nível de demanda e de desempenho esperado com a tipologia das soluções propostas, que pode ser superior ou inferior às necessidades, bem como levando em conta outras análises, quanto à melhoria e otimização do conjunto de TPC, incluindo racionalização das redes de TPC integradas, políticas tarifárias e medidas de gestão, em geral. Neste processo, novas simulações de demanda são realizadas, gerando novos valores dos embarques e carregamentos dos EIXOS.
- vi. O último passo é a preparação do BANCO DE PROJETOS a partir da seleção daqueles PROJETOS que satisfaçam o escopo do ENMU.

As redes de TPC contam com variadas soluções para os EIXOS DE TPC que estão associadas, principalmente, a aspectos de infraestrutura, veículos, tecnologias e organização dos serviços, podendo ser identificadas as soluções apresentadas na Figura 5 com base no Guia TPC:

Figura 5: Classificações das soluções de TPC



Fonte: Guia TPC

A princípio, estas soluções observam uma certa hierarquia de capacidade, da menor para a maior, segundo a figura, o que poderia ser suficiente para o estabelecimento do que é TPC-MAC ou não.

No entanto, as soluções encontradas no país possuem características bastante distintas em todos os seus componentes, e atendem demandas variadas, nem sempre correspondentes a dimensão que se esperaria do seu nível hierárquico.

Estas condições tornam difícil a simples classificação das soluções existentes ou planejadas como de TPC-MAC ou não.

Considerando, que a definição dos eixos de TPC-MAC da REDE ESTRUTURAL NECESSÁRIA é o objetivo do ENMU, é necessário o alinhamento dos conceitos que devem ser empregados para esta classificação em todas as etapas do estudo.

Um primeiro conceito, já exposto é o de EIXO de TPC, que compreende toda a ligação no território que atende as demandas de viagens de TPC concentradas. É difícil precisar um limite para o grau de concentração de demanda que configura um EIXO de TPC, logo a sua identificação se dá pela leitura da convergência do traçado das linhas de TPC por ônibus e pela existência de sistemas ferroviários constituídos.

Partindo-se do conceito de EIXO de TPC, encontram-se aqueles que não possuem qualquer solução de tratamento e priorização, e os que a possuem.

Entre os que possuem soluções de prioridade, há EIXOS de TPC com infraestruturas mais simples, mas que oferecem ganhos significativos comparado com os que nada possuem. Enquadram-se, neste caso, as faixas exclusivas à direita para os ônibus, desde as simples, com apenas sinalização vertical e horizontal, como as de maior infraestrutura, conhecidas por BRS. Estes eixos podem ser denominados EIXOS COMPLEMENTARES DE TPC.

Há outros EIXOS de TPC que possuem um conjunto completo de soluções, caracterizados pela oferta concentrada de viagens, em uma ou poucas linhas, uma infraestrutura física com maior grau de prioridade e segregação, veículos e tecnologias que oferecem viagens com maior velocidade, conforto, segurança e comodidade, além de oferecerem uma maior legibilidade para a Rede de TPC e poderem projetar uma imagem de qualidade. Denominemos estas soluções de EIXOS ESTRUTURAIS DE TPC.

Desta forma, o recorte de classificação compreende dois aspectos:

- Operacional: oferecer um serviço estruturado com oferta regular e concentrada
- Infraestrutura e tecnológico.

Por definição, os EIXOS ESTRUTURAIS DE TPC deveriam atender demandas mais elevadas. Todavia, isto nem sempre ocorre, por diversas razões, entre elas: (i) perda de demanda ocorrida ao longo do tempo; (ii) ocorrências de fatos supervenientes não previstos nos estudos; (iii) superestimativas de demanda dos estudos; (iv) implantação da solução como um projeto estratégico, com funções de desenvolvimento do território, urbanísticas ou outras, que não necessariamente estejam vinculadas ao transporte de massa.

Deste modo, nem todo EIXO ESTRUTURAL DE TPC é um EIXO DE TPC-MAC, o que não significa que ele não seja relevante.

O IDTP, por exemplo, exclui do cálculo do PNT, os sistemas sobre trilhos que não ofereçam mais de 3 viagens por hora (20 minutos de intervalo) das 06:00h às 22:00h

Dada a necessidade de um critério de classificação por demanda, pode-se considerar uma demanda mínima de 4.500 passageiros/hora/sentido, que corresponde a uma oferta de ônibus superarticulado de 150 lugares com um intervalo de 2 minutos (30 ônibus/hora) ou um serviço de VLT de 400 lugares com um intervalo da ordem de 5 minutos.

A demanda de máximo carregamento, ainda que seja uma referência importante, não deve ser única, pois há determinadas linhas de TPC que possuem demandas bidirecionais ou com maior rotatividade que permite transportar demandas diárias expressivas sem um carregamento elevado. Desta forma, estabelece-se um segundo parâmetro dado pela demanda diária.

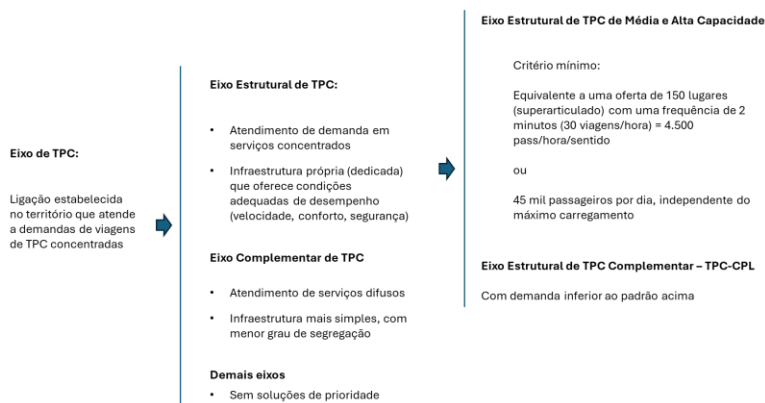
Partindo-se de uma relação típica de 1/10 entre a quantidade de embarques da hora pico para a demanda de dias úteis, estabelece-se um parâmetro de 45.000 embarques diários.

Assim, um EIXO ESTRUTURAL DE TPC-MAC é aquele que satisfaz as seguintes condições: (i) oferecer um serviço estruturado com oferta regular e concentrada; (ii) dispor de solução de infraestrutura e tecnologia, de material rodante e de sistemas de apoio à operação; (iii) atender uma demanda de 4,5 mil passageiros/hora/sentido e ou atender a mais de 45 mil embarques diários.

Os demais EIXOS ESTRUTURAIS DE TPC que não atendam ao critério de demanda são denominados EIXOS ESTRUTURAIS COMPLEMENTARES DE TPC.

A Figura 6 apresenta a síntese dos conceitos expostos anteriormente.

Figura 6: Síntese das nomenclaturas dos Eixos Estruturais



Fonte: Elaboração própria

6.1.2 Processo de classificação

Para aplicação nas diversas fases do estudo da REDE NECESSÁRIA serão considerados os seguintes procedimentos:

A. Para a REDE BASE:

Soluções existentes:

- a. As soluções existentes de sistemas sobre trilhos serão consideradas como TPC-MAC desde que atendam ao critério de oferta mínima do ITDP, de intervalo de 20 minutos entre viagens.
 - i. Os sistemas sobre trilhos que não atendam os requisitos de TPC-MAC serão considerados como Eixo Estrutural de TPC Complementar – TPC-CPL
- b. Os BRT serão considerados
- c. Os Corredores Central, BRS e faixas preferenciais não serão considerados

Soluções em implantação:

Serão considerados projetos que se enquadrem no mesmo critério das soluções existentes nas seguintes condições:

- Projetos em execução por ente público ou por concessionário;
- Projetos em parceria com o setor privado que já possuam contrato de concessão assinado, estudos aprovados pelo poder concedente e fontes de financiamento contratadas ou aprovadas; ou
- Investimentos públicos que já possuam contrato(s) de construção/aquisição assinado(s) e disponham de recursos para assegurar sua conclusão, considerando a disponibilidade orçamentária, capacidade financeira do ente público e/ou fontes de financiamento contratadas ou aprovadas.

B. Para a REDE PLANEJADA:

- a. Todas as soluções existentes e planejadas de sistemas sobre trilhos serão consideradas
- b. Todos os BRT serão considerados
- c. Todos os Corredores Centrais serão considerados, a exceção da RMSP, na qual o conjunto de projetos de BRT, metrô e trem metropolitano oferecem uma malha significativa de projetos de TPC-MAC e a seleção de projetos poderá ser mais restritiva, considerando apenas corredores estruturais de alta frequência que atendam regiões não cobertas pelos demais projetos.
- d. Os BRS serão considerados na seguinte situação:
 - Todos aqueles que tenham uma oferta de ônibus/hora superior a 70 on/h;
 - Todos os eixos com carregamento médio da ordem de 35 a 70 on/h, com BRS projetado, que observem ao menos um dos seguintes critérios:
 - Atenda a ligação entre eixos de TPC-MAC das redes EXISTENTE, BASE ou PLANEJADA, ou que sirvam a ligação com centralidades urbanas;
 - Atenda áreas com população vulnerável e ou de menor renda.
- e. As faixas preferenciais não serão consideradas

C. Para a REDE NECESSÁRIA:

Realizados os ESTUDOS DE DEMANDA e de posse dos dados de demanda de cada EIXO será realizada a seguinte análise:

1. Não atende o padrão de demanda

A. Trata-se de um EIXO da REDE BASE (existente ou em implantação)?

- i. Sendo uma solução de Metrô, Trem e BRT sem demanda para TPC-MAC e para o qual não haja solução de otimização que eleve a sua demanda -> fará parte da REDE NECESSÁRIA como EIXO ESTRUTURAL COMPLEMENTAR DE TPC. Havendo solução de otimização e atingindo a demanda passa a ser classificado como EIXO ESTRUTURAL DE TPC-MAC.
- ii. Trata-se de Corredor Central ou BRS da REDE BASE sem demanda para TPC-MAC -> não integrará a REDE NECESSÁRIA

B. Trata-se de um EIXO com projeto novo?

- i. Sendo uma solução de Metrô, Trem e BRT com solução de otimização e atingindo a demanda passa a ser classificado como EIXO ESTRUTURAL DE TPC-MAC. Caso contrário não será considerado.
- ii. Trata-se de Corredor Central ou BRS sem demanda para TPC-MAC -> não integrará a REDE NECESSÁRIA

2. Atende o padrão de demanda

A. É uma solução de Metrô, Trem, VLT ou BRT, é classificado como EIXO ESTRUTURAL DE TPC-MAC

B. É uma solução de Corredor Central com os atributos de oferta de serviços concentrados, infraestrutura e tecnologia?

- i. Sim, é classificado como EIXO ESTRUTURAL DE TPC-MAC
- ii. Não
 - 1. Pode ser otimizado -> é classificado como EIXO ESTRUTURAL DE TPC-MAC
 - 2. Não há solução de otimização -> não integrará a REDE NECESSÁRIA

C. É uma solução de BRS?

- i. Pode ser proposta uma solução de sistema superior?
 - 1. Sim - > muda de solução e automaticamente passa a ser EIXO ESTRUTURAL DE TPC-MAC

2. Não - > não integrará a REDE NECESSÁRIA

A Tabela 6 apresenta a síntese dos conceitos aplicáveis a classificação dos EIXOS ESTRUTURAIS.

Para o cálculo do atendimento da população pelos Eixos Estruturais serão empregados dois conceitos:

- PNT: indicador da população atendida, calculada para a área de influência dos EIXOS ESTRUTURAIS DE TPC-MAC com soluções de Metrô, Monotrilho, Trem e BRT, seguindo o conceito do ITDP, com um raio de 1 km das estações
- PEC: indicador da população atendida, calculada para a área de influência dos EIXOS ESTRUTURAIS COMPLEMENTARES DE TPC, com os seguintes raios:
 - Soluções de trilhos e BRT: 1 km
 - Corredor Central: 500 m

Tabela 6: Síntese dos critérios para a classificação dos Eixos Estruturais

Solução	Oferta de serviços con- centrados (tronca- lizados)	Infraestrutura dedicada	Classificação	Consideração na Rede Planejada (R1)	Consideração na Rede Necessária após avaliação da demanda simulada no R2			Indicador aplicável de área de cobertura
					Não atende o padrão de demanda (min. 4,5 k p/h/s ou 45 k dia)		Atende o padrão de demanda	
					Pertence à Rede Base	Projeto Novo		
Metrô	Sim	Sim	Eixo Estrutural	Sim	Sim, com otimização (TPC – MAC)	Sim, com otimização (TPC – MAC)	Sim (TPC – MAC)	PNT para os TPC-MAC
Trem					Sim, como Eixo Complementar (TPC- CPL)	Não, caso contrário		PEC para os TPC-CPL
Monotrilho								
VLT								
BRT	Sim	Sim	Eixo Estrutural	Sim	Sim, com otimização (TPC – MAC) Sim, como Eixo Complementar (TPC- CPL)	Sim, com otimização (TPC – MAC) Não, caso contrário	Sim (TPC – MAC)	PNT para os TPC-MAC PEC para os TPC-CPL
Corredor Central*	Sim	Sim	Eixo Estrutural	Sim	Não	Não	Sim (TPC – MAC)	PEC
	Não	Sim	Eixo Complementar	Sim	Não	Não	Sim, com otimização (TPC – MAC) Não, caso contrário	PEC
BRS / Faixa Exclusiva	Sim	Sim	Eixo Complementar	Depende (Critério R0)	Não	Não	Com alteração de solução (TPC – MAC) Não, caso contrário	N/A
Faixa Preferencial	Não	Não	Sem classificação	Não	Não	Não	Não	N/A

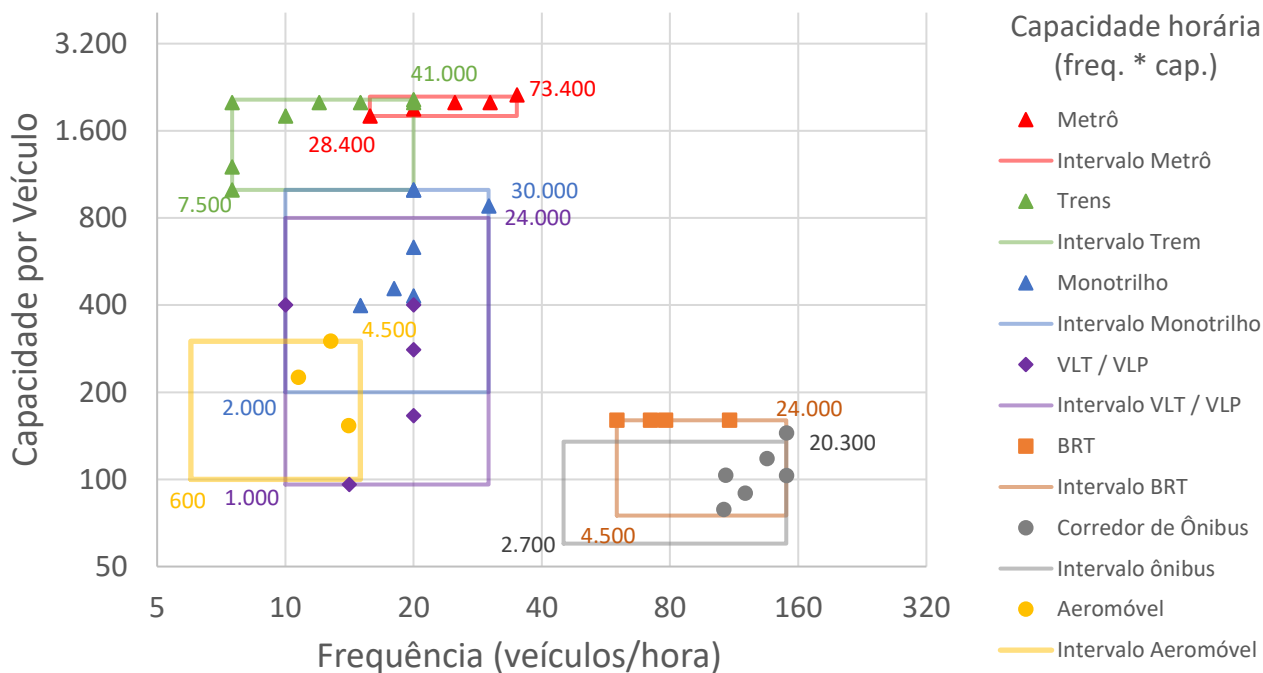
Fonte: Elaboração Própria

6.2 Benchmark de capacidade dos modos de transporte.

A Figura 7 e as Tabela 7 à Tabela 13 a seguir apresentam as características típicas para os principais modos de TPC existentes, considerando um benchmark nacional e internacional realizado para o estudo, indicando frequências unidirecionais típicas, capacidades típicas dos veículos e, por consequência, o intervalo de capacidade por hora e sentido típico de cada modo.

Cabe mencionar que algumas operações diferenciadas também podem estar previstas no âmbito da REDE PLANEJADA, como o uso de carros ou frequências maiores do que o benchmark. Além disso, a adequação de um projeto ao intervalo aqui mencionado não é garantia de viabilidade financeira ou operacional para um projeto, uma vez que outras características como a inserção urbana, extensão, a demanda e sua renovação são muito importantes no contexto de avaliação da adequação do projeto.

Figura 7: Benchmark de capacidade (capacidade/hora/sentido) de sistemas de TPC-MAC



Fonte: GTFS dos sistemas listados

Tabela 7: *Benchmark* de capacidade de corredores de ônibus

Corredor de Ônibus	Intervalo (min)	Frequência (veh/h)	Capacidade (pax/h)	cap/veic (pax)
Rebouças-SP	0,56	108	11.162	103
Celso Garcia-SP	0,50	120	10.740	90
9 de Julho-SP	0,40	150	15.450	103
Aricanduva-SP	0,56	107	8.409	79
Guarapiranga-SP	0,44	135	15.918	118
Ibirapuera-SP	0,40	150	21.673	144

Fonte: PDTT-DF

Tabela 8: *Benchmark* de capacidade de BRT

BRT	Intervalo (min)	Frequência (veh/h)	Capacidade (pax/h)	cap/veic (pax)
Belo Horizonte-MG	0,75	78	12.480	160
TransCarioca-RJ	0,83	72	11.520	160
TransOeste-RJ	0,54	110	17.653	160
Expresso Tiradentes-SP	1	60	9.954	160

Fonte: PDTT-DF

Tabela 9: *Benchmark* de capacidade de VLT/VLP

VLT / VLP	Intervalo (min)	Frequência (veh/h)	Capacidade (pax/h)	cap/veic (pax)
VLT Pittsburgh-EUA	3	20,0	5600	280
VLT San Diego-EUA	4,25	14,1	1355	96
VLT Cidade do México	2	30,0	9000	300
VLT Portland-EUA	3	20,0	3320	166
VLT Rio-RJ	3	20	8000	400
VLT Salvador-BA	6	10	4000	400

Fonte: PDTT-DF

Tabela 10: *Benchmark* de capacidade de sistemas de metrô

Metrô	Intervalo (min)	Frequência (veh/h)	Capacidade (pax/h)	cap/veic (pax)
Linha 1 SP	1,98	30	60504	2000
Linha 2 SP	2,40	25	50000	2000
Linha 3 SP	1,72	35	74447	2130
Linha 4 SP	3,00	20	38000	1900
Linha 5 SP	3,80	15,8	28421	1800
Brasília DF	3,70	16,2	19459	1200

Fonte: PDTT-DF

Tabela 11: *Benchmark* de capacidade de sistemas de trem

Trens (SP)	Intervalo (min)	Frequência (veh/h)	Capacidade (pax/h)	cap/veic (pax)
Linha 7	4,00	15	30000	2000
Linha 7e	8,00	7,5	9000	1200
Linha 8	5,00	12	24000	2000
Linha 9	3,00	20	40000	2000
Linha 10	6,00	10	18000	1800
Linha 8e	8,00	7,5	7500	1000
Linha 11	3,00	20	41000	2050
Linha 12	8,00	7,5	15000	2000

Fonte: PDTT-DF

Tabela 12: *Benchmark* de capacidade de sistemas de monotrilho

Monotrilho	Intervalo (min)	Frequência (veh/h)	Capacidade (pax/h)	cap/veic (pax)
Linha 15-SP	3,00	20	20000	1000
Linha 17-SP	3,00	20	12660	633
Linha 18-SP	3,00	20	20000	1000
Chongqing-China	2	30	26400	880
Tokio-Japão	3,33	18	8208	456
Daegu Line 3-Coréia	4	15	5970	398
Kuala Lumpur-Malásia	3	20	8600	430
Mumbai-Índia	15		0	568

Fonte: PDTT-DF

Tabela 13: *Benchmark* de capacidade de sistemas de aeromóvel

Aeromóvel	Intervalo (min)	Frequência (veh/h)	Capacidade (pax/h)	cap/veic (pax)
Jakarta-Indonésia	4,27	14,1	2.156	153
Porto Alegre-RS	5,60	10,7	2.411	225
Canoas-RS	4,70	12,8	3.830	300

Fonte: PDTT-DF

É possível notar que os diferentes modos de transporte possuem sobreposição em suas áreas de capacidade, ou seja, uma mesma demanda de transporte pode ser atendida por 2 ou até mesmo 3 diferentes modos, como é o caso da sobreposição de capacidades do aeromóvel, VLT e monotrilho.

Para subsidiar a escolha do modo mais adequado nesses casos, é necessário avaliar os custos dos modos de transportes, a adequação do modo à rede e também a própria inserção urbana desse modo de transporte.

Como suporte preliminar à avaliação dos custos de operação dos diferentes modos, é possível consultar como referência o levantamento realizado pelo Transport Studies Unit (University of Oxford) sobre a relação entre demanda diária e custos médios operacionais, por tipo de veículo, disponível em Preston (2009), reproduzido na figura a seguir. Já no caso dos custos de implantação, haverá levantamento específico realizado para o presente estudo, com base na consolidação das informações obtidas no produto D2.

Figura 8: *Benchmark* de custos operacionais de sistemas de TPC-MAC

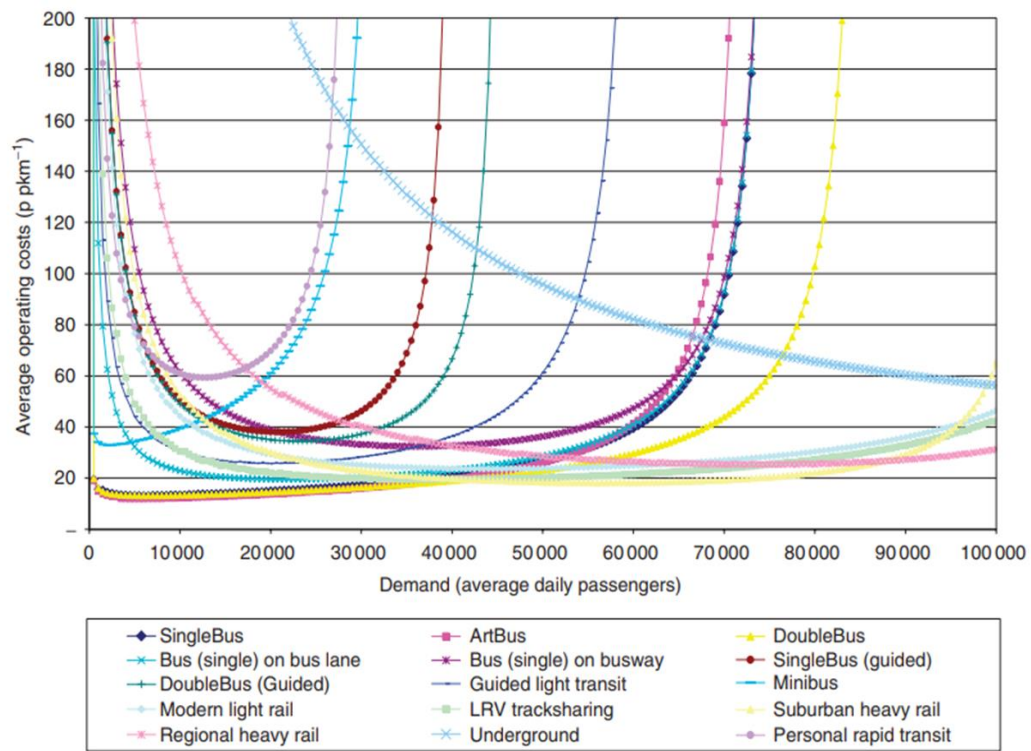


Figure 2 Average operating costs as a function of demand for a 12 km urban public transport route (in pence per passenger kilometer, 2000 prices). Source: www.tsu.ox.ac.uk/research/test.

6.3 Critérios orientativos para o Cenário Otimizado



Critérios para os Cenários Otimizados

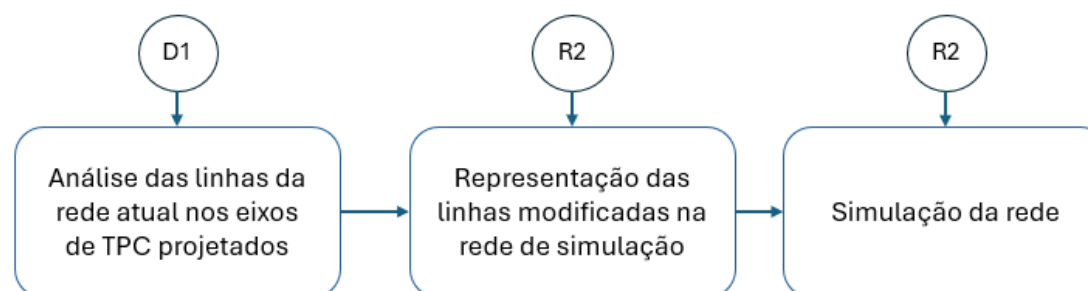
Nível de análise	Atributo	Possibilidade de simulação	Observação e forma de tratamento
REDE de TPC	Supressão de superposições de eixos e feixes de linhas, quando aplicáveis	Sim	Já incorporado caso esteja considerado nos projetos REDE PLANEJADA ou complementado como proposta de uma REDE NECESSÁRIA
	Integração física de serviços das REDES municipais e intermunicipal	Sim	Está associado à governança
Tarifa	Tarifa integrada	Sim	Está associado à governança
	Tarifa em valores módicos	Sim	Como indução de viagem, tratado de forma exógena com a estimativa de crescimento global de viagens
Tarifa/preço	Taxa de congestão e/ou cobrança de estacionamento em vias públicas	Parcial	Será realizado com base nos modelos de migração modal
Integração Multimodal	Articulação de rede cicloviária com Eixos de TPC-MAC e bicicletários em terminais e estações	Não	Descrição e apresentação em mapas de possíveis propostas
	Medidas de integração com transporte motorizado	Não	Descrição de medidas, indicando principais áreas com potencial de alimentação
Priorização de TPC e não motorizado sobre individual motorizado	Aumento da atratividade do TPC alimentador por aumento de velocidade. Diminuição da atratividade do individual por limitação da capacidade viária (conversão de faixas em calçadas, TPC e ciclovias).	Parcial	Será realizado com base nos modelos de migração modal e com base em alterações de velocidades na rede de simulação
Desenvolvimento Urbano	Incentivo ao adensamento a partir de alterações em leis de uso do solo (DOTS)	Sim	Matriz projetada com fatores de crescimento na geração de viagens por zona impactada, com distribuição por <u>Furness</u> .

Critérios para os Cenários Otimizados

Rede de TPC

Supressão de superposições de eixos e feixes de linhas, quando aplicáveis

Integração física de serviços das REDES municipais e intermunicipal



Critérios para os Cenários Otimizados

Tarifa

Tarifa em valores módicos

$$Tarifa_{simula_i} = Tarifa_{atual_i} \times Fator$$

$$Comp_{TC} = \frac{Tarifa_{base\ atual} \times 50}{Rend_{médio}}$$

$$Fator = \frac{6\%}{Comp_{TC}}$$

Tarifa base atual: Tarifa do TPC da maior cidade da RM

Rendimento médio: valor obtido da PNAD para a mesma cidade da tarifa base

Exemplo:

Tarifa base atual: R\$ 4,30

Rend. médio: R\$ 2.477,00

$$Comp_{TC} = \frac{4,30 \times 50}{2.477,00}$$

$$Comp_{TC} = \frac{215}{2.477,00}$$

$$Comp_{TC} = 8,7\%$$

$$Fator = \frac{6\%}{8,7\%}$$

$$Fator = 0,69$$

$$Tarifa\ unitária = R\$ 4,30 \times 0,69 = 2,96$$

Tarifa integrada

Representação no modelo de simulação com cobrança apenas no 1º uso (Bilhete Único)

Critérios para os Cenários Otimizados

Aumento do custo do transporte individual motorizado – TIM (Impacto viário e ambiental)

1. Delimitação da área de incidência (centro expandido)
2. Definição do valor da Taxa de Utilização do Sistema Viário (TUSV) ou “pedágio urbano” com base em experiências internacionais trazidos para o Brasil pela paridade do poder de compra
3. Cálculo da proporção da quantidade de viagens de TIM atraídas para a área a ser cobrada pelo total de viagens do TIM
4. Cálculo do acréscimo de custo operacional = Taxa de Congestão x % de viagens impactadas
5. Soma do custo operacional de TIM com o acréscimo de custo operacional
6. Aplicação do valor do novo custo operacional na equação de divisão modal
7. Obtenção do acréscimo de viagens esperadas no TPC

Londres: 15 libras (R\$ 110,00)
N. York (suspensa): 15 dólares (R\$ 84,00)
Milão: 5 euros (R\$ 30,00)
Estocolmo: mínimo de 11 SEK (R\$ 20,00)

ÁREA MÓVEL DE POLUIÇÃO (CV x área)	TUSV (R\$ por dia)
Automóveis	
Até 1000	2,00
De 1001 a 1600	2,50
De 1601 a 2800	3,00
Acima de 2801	3,50
Vans	
Até 1500	2,50
De 1501 a 3100	3,00
Acima de 3100	3,50
Picapes	
Até 1900	2,50
De 1901 a 2500	3,00
Acima de 2500	3,50
Caminhões	
Até 1800	2,50
De 1800 a 3120	3,00
Acima de 3121	3,50
Motocicletas	
Até 50	0,30
De 50 a 150	0,60
De 151 em diante	0,80

Proposta Lucio Gregori (SP)

Exemplo:

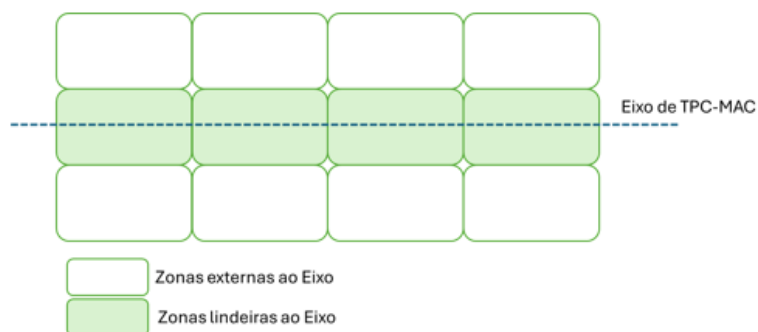
15% das viagens impactadas
Deslocamento médio = 6 km

TUSV de R\$ 5,00 por dia
 $\text{Acréscimo} = (15\% \times \text{R\$ } 5) \div (6 \text{ km} \times 2 \text{ viag/dia}) = 0,0625 \text{ R\$/km}$
Custo unitário de auto = 1,25 R\$/km
Custo com acréscimo = 1,31225 /km
Acréscimo de custo = 5% na média geral

Com TUSV de R\$ 10,00 por dia:
Custo com acréscimo = 1,375 /km
Acréscimo de custo = 10% na média geral da cidade

Critérios para os Cenários Otimizados

Simulação DOT



Fator de crescimento aplicado às viagens produzida das zonas impactadas

Distribuição das viagens com base no método Furness a partir da matriz atual

Tipo zona	Zona	Pop.	Área (ha)	Densidade (hab/ha)	Fator	Pop.	Pop. Ajustada	Cresc.
Eixo	Z11	2.000	20,00	100,00	1,25	2.500	2274	13,69%
Eixo	Z12	1.200	8,00	150,00	1,00	1.200	1200	0,00%
Eixo	Z13	800	10,00	80,00	1,56	1.250	1137	42,11%
Eixo	Z14	1.500	16,67	90,00	1,39	2.083	1895	26,32%
Eixo	Z15	2.500	31,25	80,00	1,56	3.906	3553	42,11%
Eixo	Z16	600	6,00	100,00	1,25	750	682	13,69%
	Subtot	8.600			1,36	11.690	10.740	24,89%
Fora Eixo	Z21	1.200	13,33	90,00		1.200	1070	-10,82%
Fora Eixo	Z22	1.300	17,33	75,00		1.300	1159	-10,82%
Fora Eixo	Z23	1.000	16,67	60,00		1.000	892	-10,82%
Fora Eixo	Z24	850	8,50	100,00		850	758	-10,82%
Fora Eixo	Z25	1.800	25,71	70,00		1.800	1605	-10,82%
	Subtot	6.150				6.150	5.485	
	Total	14.750				17.840	16.225	

Densidade referência para o adensamento (hab/ha)	250,00
Máximo potencial do adensamento alcançável	50%
Crescimento esperado da população	10%